

सेवा क्षेत्र एवं आधारभूत संरचना

भारतीय अर्थव्यवस्था | सेवाएँ, ऊर्जा, परिवहन, संचार एवं अवसंरचना वित्त



कहानी से शुरुआत

कहानी 1 — मीरा का एक दिन

सुबह के छह बजे हैं। जोधपुर के पास एक गाँव में **मीरा** (काल्पनिक) की नींद मोबाइल की “टन” से खुलती है — माँ की वृद्धावस्था पेंशन सीधे बैंक खाते में आ गई है। न किसी दफ्तर का चक्कर, न किसी बिचौलिये की “सेवा-पानी”। मीरा मुस्कुराती है; उसे याद है कि दस साल पहले इसी पेंशन के लिए माँ को तीन बार तहसील जाना पड़ा था।

नाश्ते के बाद वह गाँव की किराना दुकान से राशन लेती है और काउंटर पर चिपके **क्यूआर कोड** को स्कैन कर ₹340 दे देती है। दुकानदार रमेश भी अब बड़े शहर के थोक व्यापारी से माल फ़ोन पर मँगाता है। दोपहर में मीरा की बेटी पिंगी मोबाइल पर ऑनलाइन कक्षा में भिन्न (Fractions) सीखती है, और शाम को माँ की आँखों की जाँच के लिए गाँव के **आयुष्मान आरोग्य मंदिर** में शहर के डॉक्टर से वीडियो पर बात होती है।

दोपहर बाद गाँव के खेत में लगे **सौर पंप** से पानी चलता है, और पड़ोस के एक घर की छत पर लगे सौर पैनल की बची बिजली ग्रिड में जाती है — बदले में बिजली का बिल लगभग शून्य। गाँव तक पक्की सड़क आने के बाद अब मीरा की बनाई बंधेज की चुनरियाँ एक ऑनलाइन मंच के ज़रिए दूसरे राज्यों तक बिकती हैं; कूरियर वाला हर मंगलवार गाँव आता है।

रात को जयपुर से भाई सुनील का फ़ोन आता है। वह एक ऐप के ज़रिए खाना पहुँचाने का काम करता है — कोई स्थायी तनख़्वाह नहीं, हर डिलीवरी का अलग पैसा। वह बताता है कि राजस्थान के नए क़ानून में उसका पंजीकरण हो गया है और अब उसे दुर्घटना बीमा मिलेगा। फिर वह यूपीआई से घर ₹3,000 भेज देता है — पैसा सेकंड भर में पहुँच जाता है।

सोने से पहले मीरा सोचती है — आज उसने एक भी “चीज़” नहीं बनाई, फिर भी पूरा दिन लेन-देन, पढ़ाई, इलाज और कमाई से भरा रहा। पेंशन, भुगतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिलीवरी — ये सब **सेवाएँ** हैं। और इन सबके पीछे कोई न कोई **अवसंरचना** खड़ी है — मोबाइल टावर, बिजली की लाइन, सड़क, बैंक का सर्वर।



कहानी 2 — लेइसांग की पहली रोशनी

28 अप्रैल 2018 की शाम। मणिपुर के सेनापति ज़िले की पहाड़ियों में बसे छोटे-से गाँव **लेइसांग** में लोग एक खंभे के पास इकट्ठा हैं। तार जोड़े जाते हैं, स्विच दबता है — और गाँव के घरों में पहली बार बल्ब जल उठते हैं। अगले दिन घोषणा होती है कि लेइसांग देश का वह आखिरी गाँव था जहाँ बिजली पहुँचनी बाक़ी थी। आज़ादी के 70 साल बाद भारत के **हर गाँव तक बिजली** पहुँच चुकी थी।

पर बल्ब जलना तो सिर्फ़ शुरुआत है। बिजली आई तो मोबाइल चार्ज होने लगे; मोबाइल टावर लगा तो इंटरनेट आया; इंटरनेट आया तो बैंक खाता, यूपीआई और ऑनलाइन पढ़ाई आई। पक्की सड़क बनी तो किसान की उपज शहर की मंडी तक पहुँची, और बीमार को समय पर अस्पताल। यानी एक अवसंरचना दूसरी को जन्म देती है — जैसे एक दीया दूसरे दीये को जलाता है।

लेइसांग के बच्चों के लिए सबसे बड़ा बदलाव था — रात को लालटेन की जगह बल्ब की रोशनी में पढ़ाई। बुजुर्गों के लिए — पहली बार घर में पंखा। और गाँव के युवाओं के लिए — शहर जाए बिना मोबाइल पर दुनिया से जुड़ने का मौका।

अब इसी कहानी को बड़े पैमाने पर देखिए। **1853** में बंबई से ठाणे तक 34 किमी की पहली रेल चली थी; आज देश में केवल मालगाड़ियों के लिए हज़ारों किलोमीटर लंबे गलियारे हैं। कभी फ़ोन कनेक्शन के लिए वर्षों इंतज़ार होता था; आज लगभग हर ज़िले में 5जी है। कभी राजस्थान की धूप “कमज़ोरी” मानी जाती थी; आज वही धूप देश की सबसे बड़ी सौर बिजली बन रही है।



इस अध्याय में हम इन्हीं दोनों कहानियों को खोलेंगे — सेवा क्षेत्र क्या है और कैसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना (आईटी, बैंकिंग-बीमा, यूपीआई, ई-कॉमर्स, पर्यटन, स्वास्थ्य-शिक्षा); अवसंरचना क्या है और उसका पैसा कहाँ से आता है (पीपीपी, पाइपलाइन्स, गति शक्ति); ऊर्जा, सड़क-रेल-बंदरगाह-हवाई, संचार, अंतरिक्ष और शहर कैसे बदल रहे हैं; और इस सबके बीच रोज़गार, कौशल व राजस्थान की भूमिका क्या है।

📋 विषय-सूची (Index) — इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे?

1. सेवा क्षेत्र — अर्थ व स्थान (Services Sector)
2. सूचना प्रौद्योगिकी व सेवा निर्यात (IT & Services Exports)
3. वित्तीय सेवाएँ (Financial Services)
4. डिजिटल भुगतान व सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Payments & DPI)
5. ई-कॉमर्स, खुदरा व गिग अर्थव्यवस्था (E-commerce & Gig Economy)
6. पर्यटन एवं आतिथ्य (Tourism & Hospitality)
7. स्वास्थ्य, शिक्षा व रियल एस्टेट (Health, Education & Real Estate)
8. अवसंरचना — अर्थ व प्रकार (Infrastructure — Meaning & Types)
9. अवसंरचना वित्त व पीपीपी (Infrastructure Finance & PPP)
10. पीएम गति शक्ति व लॉजिस्टिक्स (PM Gati Shakti & Logistics)
11. ऊर्जा अवसंरचना (Energy Infrastructure)
12. परिवहन अवसंरचना (Transport Infrastructure)
13. संचार व डिजिटल अवसंरचना (Communication & Digital Infrastructure)
14. अंतरिक्ष व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Space Economy & AI)
15. शहरी अवसंरचना (Urban Infrastructure)
16. कौशल विकास (Skill Development)
17. चुनौतियाँ व आगे की राह (Challenges & Way Forward)
18. भारत से जुड़ाव (Linkages with India)
19. संतुलित मूल्यांकन (Balanced Assessment)
20. राजस्थान से जुड़ाव (Rajasthan Linkages)
21. प्रमुख व्यक्तित्व (Key Personalities)
22. विस्तृत कालक्रम (Detailed Timeline)
23. शब्दकोश — ज़रूरी शब्द (Glossary)
24. अध्याय एक नज़र में (Chapter at a Glance)

1. सेवा क्षेत्र — अर्थ, वर्गीकरण एवं अर्थव्यवस्था में स्थान (Services Sector)

📌 आसान परिभाषा: सेवा क्षेत्र (Service Sector)

📖 **परिभाषा:** अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो भौतिक वस्तुएँ नहीं बनाता, बल्कि अमूर्त सेवाएँ (Intangible Services) उपलब्ध कराता है — जैसे व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन व लोक प्रशासन। इसे **तृतीयक क्षेत्र** (Tertiary Sector) भी कहते हैं।

✅ **आसान भाषा में:** ऐसा काम जिसे आप छू नहीं सकते, पर जिसका फ़ायदा उठाते हैं — डॉक्टर की सलाह, बैंक का खाता, मोबाइल इंटरनेट, बस की सवारी। 🏠 **उदाहरण:** दर्जी से कपड़ा सिलवाने पर "कपड़ा" वस्तु है, पर "सिलाई" सेवा है — आप सिलाई का पैसा किसी चीज़ के लिए नहीं, हुनर व समय के लिए देते हैं।

क. सेवा क्षेत्र में क्या-क्या शामिल है?

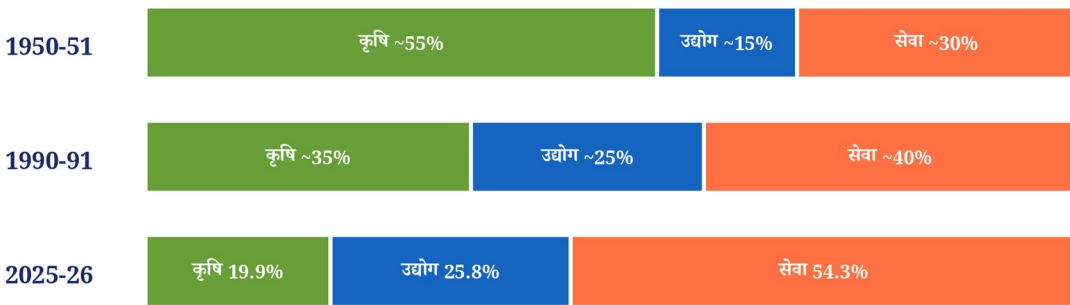
उप-समूह	शामिल गतिविधियाँ
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार व प्रसारण	थोक-खुदरा व्यापार, मरम्मत, होटल-रेस्तराँ, रेल-सड़क-जल-वायु परिवहन, भंडारण, दूरसंचार, प्रसारण
वित्तीय, रियल एस्टेट व पेशेवर सेवाएँ	बैंकिंग, बीमा, शेयर बाज़ार, आवास का स्वामित्व, सूचना प्रौद्योगिकी, कानूनी-लेखा-परामर्श सेवाएँ
लोक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाएँ	सरकारी प्रशासन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य, मनोरंजन, व्यक्तिगत सेवाएँ

ख. तीनों क्षेत्रों की तुलना — नवीनतम तस्वीर

आधार	प्राथमिक	द्वितीयक	तृतीयक (सेवा)
शामिल क्षेत्र	कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली-गैस-जल	व्यापार, परिवहन, वित्त, आईटी, प्रशासन
सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा (2025-26, चालू मूल्य)	19.9%	25.8%	★ 54.3%
वास्तविक वृद्धि दर (2025-26)	लगभग 3.2% (कृषि 3.0%)	8.8% (विनिर्माण 10.7%)	★ 9.3%
रोज़गार में हिस्सा	लगभग 45%	लगभग 25%	लगभग 30%

🔍 **तालिका से क्या समझें:** सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का आधे से अधिक उत्पादन देता है, पर रोज़गार केवल लगभग 30% लोगों को देता है; इसके उलट कृषि में लगभग 45% लोग लगे हैं, पर हिस्सा केवल लगभग 20% है। यानी सेवा क्षेत्र में **प्रति श्रमिक उत्पादकता** सबसे अधिक है — और यही असंतुलन भारत की सबसे बड़ी रोज़गार-चुनौती है।

सकल मूल्य वर्धन में तीनों क्षेत्रों का हिस्सा — बदलती तस्वीर



क्रम पूरी तरह पलट गया — 1950-51 में कृषि सबसे आगे थी, आज सेवा क्षेत्र का हिस्सा आधे से अधिक है
2025-26: नई श्रृंखला (आधार वर्ष 2022-23), चालू मूल्य; यहाँ "कृषि" में खनन सहित पूरा प्राथमिक क्षेत्र। पुराने वर्षों के आँकड़े अनुमानित।

चित्र 1: सकल मूल्य वर्धन में तीनों क्षेत्रों का बदलता हिस्सा

सेवा क्षेत्र — नवीनतम आँकड़े

- 2025-26 (अंतिम अनुमान, नई श्रृंखला — आधार वर्ष 2022-23):** वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.7%, सकल मूल्य वर्धन वृद्धि 7.9%, सेवा क्षेत्र की वृद्धि 9.3% — तीनों क्षेत्रों में सबसे तेज़।
- 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून):** जीडीपी वृद्धि 7.8%; सेवा क्षेत्र 10.0% — वित्त, रियल एस्टेट व पेशेवर सेवाएँ 12.1% की दर से बढ़ीं।
- सेवा निर्यात 2025-26:** लगभग 421 अरब डॉलर (8.7% वृद्धि) — अब तक का सर्वाधिक; कुल निर्यात (वस्तु + सेवा) लगभग 860 अरब डॉलर।
- विश्व में स्थान:** भारत विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा सेवा निर्यातक; वैश्विक सेवा व्यापार में हिस्सा 2005 के लगभग 2% से बढ़कर 2024 में 4.3%।
- विदेशी निवेश:** व्यापक परिभाषा में देश में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लगभग 80% सेवा गतिविधियों में जाता है।

⚠ ध्यान दें — नई श्रृंखला के आँकड़े

पुरानी श्रृंखला (आधार 2011-12) में 2025-26 के लिए सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगभग 56% और वृद्धि 9.1% बताई गई थी। **फ़रवरी 2026 में जीडीपी का आधार वर्ष 2022-23 हुआ** — नई श्रृंखला में हिस्सा 54.3% व वृद्धि 9.3% है। उत्तर लिखते समय नई श्रृंखला

के आँकड़े ही लें।

"प्राथमिक क्षेत्र 19.9%" में खनन भी शामिल है — केवल कृषि व संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा इससे कुछ कम है।

ग. सेवा क्षेत्र की ऐतिहासिक यात्रा — चार चरण

चरण	अवधि	मुख्य विशेषता	हिस्सा (लगभग)
1. मंद वृद्धि काल	1950-51 से 1980	सेवाएँ मुख्यतः लोक प्रशासन, रक्षा, रेलवे व बुनियादी बैंकिंग तक सीमित; राज्य-नियंत्रित नियोजन	28-30%
2. संक्रमण काल	1980 का दशक	आंशिक उदारीकरण, दूरसंचार की शुरुआत (सी-डॉट 1984), वित्तीय सेवाओं का प्रसार	38-40%
3. सुधारोत्तर उछाल	1991 से 2010	दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा, विमानन व आईटी का निजीकरण; विदेशी निवेश; सन् 2000 के आसपास हिस्सा 50% के पार	40-55%
4. डिजिटल युग	2010 से अब तक	यूपीआई, ई-कॉमर्स, फिनटेक, स्टार्टअप, वैश्विक क्षमता केंद्र	54-55%

■ आसान परिभाषा: सेवा-आधारित छलाँग (Services-led Leapfrogging)

 **परिभाषा:** विकसित देशों में ढाँचागत परिवर्तन का सामान्य क्रम कृषि से विनिर्माण और फिर सेवा की ओर रहा, जबकि भारत में विनिर्माण का हिस्सा बहुत बढ़े बिना ही अर्थव्यवस्था कृषि से सीधे सेवा-प्रधान बन गई।

✓ **आसान भाषा में:** भारत ने सीढ़ी का बीच वाला डंडा (कारखाने) लगभग छोड़ दिया और सीधे ऊपर (सेवाओं) पर पहुँच गया। 🏠

उदाहरण: जैसे कोई गाँव लैंडलाइन फ़ोन का दौर देखे बिना सीधे स्मार्टफ़ोन पर आ जाए — सुविधा तो मिली, पर बीच के दौर में जो रोज़गार बनते, वे नहीं बने।

📖 पीछे की कहानी — तीन क्षेत्रों का विचार कहाँ से आया?

अर्थव्यवस्था को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक — तीन हिस्सों में बाँटने का विचार 1930-40 के दशक में **एलन फ़िशर** और **कॉलिन क्लार्क** ने दिया। उनका निष्कर्ष था कि देश जैसे-जैसे अमीर होता है, लोग खेती से कारखानों और फिर सेवाओं की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, जापान ने यही रास्ता अपनाया। भारत की कहानी अलग है — यहाँ लोग खेती से निकले तो सही, पर कारखानों से ज़्यादा **निर्माण मज़दूरी और छोटी सेवाओं** में गए।

घ. सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की "रीढ़" क्यों कहते हैं?

- ♦ **सबसे बड़ा मूल्य वर्धन:** राष्ट्रीय आय का आधे से अधिक हिस्सा अकेले सेवा क्षेत्र देता है; पिछले तीन दशकों की कुल आर्थिक वृद्धि में इसका योगदान लगभग 60% से अधिक रहा है।
- ♦ **चालू खाते का संतुलन:** वस्तु व्यापार में भारी घाटा रहता है, पर सेवा निर्यात का अधिशेष (सॉफ़्टवेयर, व्यावसायिक सेवाएँ) इस घाटे का बड़ा हिस्सा पाट देता है — इसीलिए सेवा निर्यात को **"अदृश्य निर्यात"** (Invisible Exports) कहा जाता है।

■ आसान परिभाषा: अदृश्य व्यापार (Invisibles)

 **परिभाषा:** भुगतान संतुलन के चालू खाते का वह हिस्सा जिसमें वस्तुओं के अलावा अन्य लेन-देन आते हैं — **सेवाओं का निर्यात-आयात, विदेश से आने वाले प्रेषण (Remittances)** और ब्याज-लाभांश जैसी आय।

✓ **आसान भाषा में:** जो व्यापार बंदरगाह पर कंटेनर में दिखाई नहीं देता, फिर भी विदेशी मुद्रा लाता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे बेंगलुरु का इंजीनियर अमेरिकी बैंक का सॉफ़्टवेयर बनाए या खाड़ी में काम करता बेटा घर पैसे भेजे।

- ◆ **अग्रगामी व पश्चगामी जुड़ाव:** कृषि को शीत भंडारण, परिवहन, ई-नाम व एग्री-टेक; उद्योग को डिज़ाइन, वित्त, लॉजिस्टिक्स, विपणन व डेटा विश्लेषण जैसी सेवाएँ चाहिए — सेवा क्षेत्र बाक़ी दोनों क्षेत्रों को "ईंधन" देता है।
- ◆ **ज्ञान अर्थव्यवस्था व नवाचार:** फिनटेक, एडटेक, स्टार्टअप, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना — ये भारत को वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में आगे रखते हैं।
- ◆ **शहरी रोज़गार:** शहरों में लगभग 60% श्रमिक सेवा क्षेत्र में काम करते हैं; महिलाओं व शिक्षित युवाओं के लिए यह प्रमुख रोज़गार स्रोत है।

■ आसान परिभाषा: क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Managers' Index)

 **परिभाषा:** कंपनियों के क्रय प्रबंधकों के मासिक सर्वेक्षण पर आधारित 0 से 100 का सूचकांक, जो नए ऑर्डर, उत्पादन, रोज़गार व कीमतों के रुझान बताता है। 50 से ऊपर = विस्तार, 50 से नीचे = संकुचन। भारत के विनिर्माण व सेवा सूचकांक हर महीने जारी होते हैं।

✓ **आसान भाषा में:** कंपनियों से हर महीने पूछा जाता है — "पिछले महीने से काम बढ़ा या घटा?" सबके जवाब जोड़कर एक अंक बनता है।  **उदाहरण:** कक्षा में "हाथ उठाओ" जैसा — आधे से ज़्यादा हाथ उठे (50 से ऊपर), तो मतलब कारोबार बढ़ रहा है।

💡 आज की भाषा में — एक दिन — पूरा सेवा क्षेत्र

सुबह ऑटो की सवारी (परिवहन), दफ़्तर में ग्राहक की बीमा पॉलिसी (वित्त), दोपहर में ऑनलाइन दवा का ऑर्डर (ई-कॉमर्स), शाम को बच्चे की ऑनलाइन कक्षा (शिक्षा) और रात में फ़िल्म (मनोरंजन) — इनमें से कोई भी "वस्तु" नहीं, सब सेवाएँ हैं। यही वजह है कि आज अर्थव्यवस्था का आधे से ज़्यादा हिस्सा सेवाओं से आता है।

📊 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. सेवा (तृतीयक) क्षेत्र — सकल मूल्य वर्धन में **54.3%** (2025-26, नई श्रृंखला), वृद्धि **9.3%** — सबसे तेज़।
2. रोज़गार में हिस्सा केवल लगभग **30%** — उत्पादन और रोज़गार में बड़ा अंतर।
3. भारत — विश्व का **7वाँ** सबसे बड़ा सेवा निर्यातक; सेवा निर्यात 2025-26 में लगभग **421 अरब डॉलर**।
4. **क्रय प्रबंधक सूचकांक** — 50 से ऊपर = विस्तार; सेवा-आधारित छलाँग — विनिर्माण का बड़ा दौर छोड़कर सेवा-प्रधान बनना।

2. सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा निर्यात एवं वैश्विक क्षमता केंद्र (IT & Services Exports)

क. आईटी एवं आईटी-सक्षम सेवाएँ

- ◆ **आईटी (Information Technology):** सॉफ़्टवेयर विकास, आईटी सेवाएँ, इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास, क्लाउड व डेटा सेवाएँ।
- ◆ **आईटी-सक्षम सेवाएँ (IT-enabled Services):** व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन — बीपीओ (Business Process Outsourcing), केपीओ (Knowledge Process Outsourcing), एलपीओ (Legal Process Outsourcing), कॉल सेंटर।

■ आसान परिभाषा: आउटसोर्सिंग एवं ऑफ़शोरिंग (Outsourcing & Offshoring)

 **परिभाषा:** आउटसोर्सिंग — कंपनी का कोई कार्य (जैसे वेतन-हिसाब, ग्राहक सहायता) किसी बाहरी कंपनी को सौंपना; ऑफ़शोरिंग — वह कार्य दूसरे देश में करवाना, चाहे बाहरी कंपनी से या अपनी ही शाखा से।

✓ **आसान भाषा में:** अपना काम दूसरे से करवाना आउटसोर्सिंग है, और दूसरे देश में करवाना ऑफ़शोरिंग।  **उदाहरण:** जैसे अमेरिकी बैंक का ग्राहक-फ़ोन भारत के कॉल सेंटर में उठे — यह दोनों हैं।

- ◆ **नैसकॉम (NASSCOM — National Association of Software and Service Companies):** स्थापना **1 मार्च 1988**; आईटी-बीपीएम उद्योग का शीर्ष गैर-लाभकारी उद्योग संघ — नीतिगत पैरवी, भारत की "वैश्विक तकनीकी केंद्र" की छवि, फ्यूचरस्किल्स (FutureSkills) कौशल पहल।
- ◆ **सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ़ इंडिया (STPI):** 1991 में स्थापित — सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए उपग्रह संपर्क, एकल खिड़की मंजूरी व कर-प्रोत्साहन देकर आईटी क्रांति की नींव रखी।

📖 पीछे की कहानी — Y2K — जब पूरी दुनिया ने भारत को फ़ोन किया

1990 के दशक के अंत में दुनिया भर के कंप्यूटर एक डर से जूझ रहे थे — पुराने सॉफ्टवेयर वर्ष को केवल दो अंकों (जैसे "99") में लिखते थे, इसलिए 1 जनवरी 2000 को वे "00" को 1900 समझकर बैंक, बिजली और हवाई सेवाओं में गड़बड़ी कर सकते थे। इसे **Y2K समस्या** कहा गया। लाखों पंक्तियों का कोड जाँचना था — और सस्ते, कुशल, अंग्रेज़ी जानने वाले भारतीय इंजीनियर इसके लिए सबसे उपयुक्त निकले। इसी दौर में भारतीय आईटी कंपनियों ने विदेशी ग्राहकों का भरोसा जीता; **1999 में इन्फोसिस अमेरिकी नैस्टैक शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी** बनी।

📊 प्रौद्योगिकी उद्योग (2025-26) — नवीनतम आँकड़े

1. कुल राजस्व लगभग **315 अरब डॉलर** (6.1% वृद्धि); निर्यात लगभग **246 अरब डॉलर** — यानी लगभग 78% आय विदेश से।
2. घटक: आईटी सेवाएँ लगभग 149 अरब डॉलर, इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास 63 अरब, व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन 59 अरब, सॉफ्टवेयर उत्पाद 23 अरब डॉलर।
3. प्रत्यक्ष रोज़गार लगभग **59.5 लाख**; कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ा राजस्व 10-12 अरब डॉलर।
4. निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य **अमेरिका** (लगभग 60% से अधिक), फिर ब्रिटेन व यूरोपीय संघ।
5. भारत के कुल सेवा निर्यात में सॉफ्टवेयर व आईटी सेवाओं का हिस्सा **40% से अधिक**।

भारत के प्रमुख आईटी केंद्र

शहर	पहचान	विशेषता
बेंगलुरु	"भारत की सिलिकॉन वैली"	सबसे बड़ा आईटी व स्टार्टअप केंद्र; वैश्विक क्षमता केंद्रों का सबसे बड़ा ठिकाना
हैदराबाद	हाईटेक सिटी — "साइबराबाद"	बड़ी वैश्विक तकनीकी कंपनियों के परिसर; तेज़ी से बढ़ते क्षमता केंद्र
पुणे	हिंजेवाड़ी आईटी पार्क	आईटी के साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सेवाएँ
चेन्नई	सॉफ्टवेयर + इलेक्ट्रॉनिक्स	आईटी, बीपीओ व इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का संगम
दिल्ली-एनसीआर	गुरुग्राम व नोएडा	बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्षेत्रीय मुख्यालय व क्षमता केंद्र
मुंबई	वित्तीय राजधानी	बैंकिंग-वित्त-बीमा से जुड़ी आईटी सेवाएँ, मीडिया

🔍 **तालिका से क्या समझें:** लगभग सभी बड़े आईटी केंद्र दक्षिण और पश्चिम भारत के महानगरों में हैं। कारण — अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, अंग्रेज़ी-शिक्षित कार्यबल, हवाई संपर्क और शुरुआती सॉफ्टवेयर पार्क। इसी केंद्रीकरण से **क्षेत्रीय असमानता** बढ़ी है, इसलिए अब टियर-2 शहरों (जयपुर, इंदौर, कोयंबटूर, भुवनेश्वर) पर ज़ोर है।

💡 **क्या आप जानते हैं?** भारत की पहली बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी **टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़** की स्थापना **1968** में हुई थी।

💡 **क्या आप जानते हैं?** बेंगलुरु को "भारत की सिलिकॉन वैली" कहा जाता है — 1980 के दशक से ही यहाँ विदेशी तकनीकी कंपनियों के सॉफ्टवेयर केंद्र खुलने लगे थे।

ख. वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centres)

आसान परिभाषा: वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC)

 **परिभाषा:** बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने मूल देश से बाहर स्थापित स्वामित्व वाली इकाइयाँ, जो कंपनी के लिए अनुसंधान एवं विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, क्लाउड, साइबर सुरक्षा व इंजीनियरिंग जैसे उच्च-मूल्य कार्य करती हैं। पहले इन्हें "ग्लोबल इन-हाउस सेंटर" (Global In-house Centre) कहा जाता था।

 **आसान भाषा में:** विदेशी कंपनी भारत में ठेकेदार नहीं रखती, बल्कि अपना खुद का "घर का दफ्तर" खोलती है — कर्मचारी सीधे उसी कंपनी के होते हैं।  **उदाहरण:** जैसे किसी बड़े परिवार का एक भाई दूसरे शहर में रहकर परिवार का पूरा हिसाब-किताब और योजना संभाले — बाहर का मुनीम नहीं, घर का सदस्य।

पहले — लागत केंद्र (Cost Centre)

- ◆ मुख्य उद्देश्य — सस्ती श्रम लागत का लाभ (Cost Arbitrage)
- ◆ बैक-ऑफिस, कॉल सेंटर, डेटा एंट्री
- ◆ निर्देश विदेश से, भारत में केवल क्रियान्वयन

अब — मूल्य केंद्र (Value Centre)

- ◆ नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद डिज़ाइन
- ◆ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड, साइबर सुरक्षा
- ◆ वैश्विक निर्णयों व डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व भारत से

वैश्विक क्षमता केंद्र (2025-26) — नवीनतम आँकड़े

1. भारत में लगभग **2,117 क्षमता केंद्र**, लगभग **23.6 लाख** कर्मचारी, राजस्व लगभग **98 अरब डॉलर** — 2030 का 100 अरब डॉलर का लक्ष्य लगभग पहले ही छू लिया।
2. दुनिया के कुल क्षमता केंद्रों में आधे से अधिक भारत में; बेंगलुरु सबसे आगे, फिर हैदराबाद, पुणे, चेन्नई व एनसीआर।
3. बजट 2025-26 में टियर-2 शहरों में क्षमता केंद्र बढ़ाने हेतु राज्यों के लिए **राष्ट्रीय ढाँचा** बनाने की घोषणा।

ध्यान दें — दो अलग रैंकिंग

"भारत विश्व का 7वाँ सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है" — यह सभी सेवाओं (परिवहन, यात्रा, वित्त, आईटी आदि) के कुल निर्यात की बात है।

कंप्यूटर व आईटी सेवाओं के निर्यात में भारत विश्व के शीर्ष दो देशों में है — दोनों तथ्य अलग-अलग चीज़ मापते हैं, इन्हें आपस में न मिलाएँ।

"सेवा निर्यात" (लगभग 421 अरब डॉलर) और "प्रौद्योगिकी उद्योग का निर्यात" (लगभग 246 अरब डॉलर) भी अलग आँकड़े हैं — पहला दूसरे को शामिल करता है।

याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. नैसकॉम — **1 मार्च 1988**; सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स — **1991**।
2. प्रौद्योगिकी उद्योग 2025-26 — राजस्व लगभग **315 अरब डॉलर**, निर्यात लगभग **246 अरब डॉलर**; सबसे बड़ा गंतव्य **अमेरिका**।
3. वैश्विक क्षमता केंद्र — लगभग **2,100+**, "लागत केंद्र" से "मूल्य केंद्र" की ओर।
4. "7वाँ सेवा निर्यातक" (सभी सेवाएँ) और "आईटी निर्यात में शीर्ष दो" — दो अलग रैंकिंग।

3. वित्तीय सेवाएँ — बैंकिंग, बीमा एवं नियामक संस्थाएँ (Financial Services)

क. भारत की बैंकिंग संरचना

प्रकार	मुख्य विशेषता	उदाहरण
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	सरकार की 51% से अधिक हिस्सेदारी; विलयों के बाद अब 12 बैंक	भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा
निजी क्षेत्र के बैंक	निजी स्वामित्व, रिज़र्व बैंक का नियमन	एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस
विदेशी बैंक	भारत में शाखाएँ या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	सिटी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचएसबीसी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	केंद्र 50% : राज्य 15% : प्रायोजक बैंक 35%; "एक राज्य-एक ग्रामीण बैंक" की ओर विलय	राजस्थान ग्रामीण बैंक
सहकारी बैंक	शहरी सहकारी व ग्रामीण सहकारी (राज्य, ज़िला, प्राथमिक साख समितियाँ)	ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक
लघु वित्त बैंक	वित्तीय समावेशन; ऋण का बड़ा हिस्सा छोटे उधारकर्ताओं को	एयू, उज्जीवन, जना
भुगतान बैंक	जमा (सीमित) व भुगतान सेवाएँ; ऋण देने की अनुमति नहीं	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक

 **तालिका से क्या समझें:** भारत की बैंकिंग "बहु-स्तरीय" है — बड़े सार्वजनिक व निजी बैंक शहरों और उद्योगों को, जबकि ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक गाँव, छोटे कारोबारी और ग़रीब तक पहुँचने के लिए बनाए गए। हर नई श्रेणी वित्तीय समावेशन की किसी कमी को भरने के लिए आई।

ख. प्रमुख वित्तीय व सेवा नियामक

संस्था	स्थापना	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
भारतीय रिज़र्व बैंक	1 अप्रैल 1935 (रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934); राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949	मुंबई	मौद्रिक नीति, मुद्रा जारी करना, बैंकों का नियमन, विदेशी मुद्रा भंडार, सरकार का बैंकर, अंतिम ऋणदाता
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड	12 अप्रैल 1988; सांविधिक दर्जा 30 जनवरी 1992	मुंबई	शेयर बाज़ार, म्यूचुअल फंड, दलालों का नियमन; निवेशक संरक्षण; भेदिया कारोबार पर रोक
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	अधिनियम 1999; गठन अप्रैल 2000 (मल्होत्रा समिति की सिफ़ारिश)	हैदराबाद	जीवन, साधारण व पुनर्बीमा का नियमन; पॉलिसीधारकों का संरक्षण
पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	2003; सांविधिक दर्जा 2013 के अधिनियम से	नई दिल्ली	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, अटल पेंशन योजना
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	20 फ़रवरी 1997	नई दिल्ली	दूरसंचार व प्रसारण शुल्क, सेवा गुणवत्ता
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	अधिनियम 2002; गठन 2003; पूर्ण सक्रिय 2009	नई दिल्ली	एकाधिकार व अनुचित व्यापार व्यवहार पर रोक
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण	2020	गांधीनगर (गिफ़्ट सिटी)	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों का एकीकृत नियामक

पीछे की कहानी — एक घोटाला और सेबी की त्क़त

1988 में बना प्रतिभूति बोर्ड शुरू में केवल एक सलाहकार संस्था था — उसके पास दंड देने का अधिकार नहीं था। 1992 में शेयर बाज़ार में

हुए बड़े प्रतिभूति घोटाले ने दिखा दिया कि बिना दाँत का नियामक निवेशकों को नहीं बचा सकता। उसी वर्ष **30 जनवरी 1992** को अध्यादेश (फिर अधिनियम) से सेबी को **सांविधिक दर्जा** और जाँच-दंड के अधिकार मिले। सबक साफ़ है — बाज़ार जितना बड़ा होता है, नियामक उतना ही मज़बूत चाहिए।

विकास/भुगतान संस्था	स्थापना	भूमिका
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	12 जुलाई 1982, मुंबई	कृषि व ग्रामीण ऋण का शीर्ष पुनर्वित्त संस्थान, स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)	2 अप्रैल 1990, लखनऊ	सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों का वित्त व पुनर्वित्त
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)	2008, मुंबई	यूपीआई, रुपे, आईएमपीएस, फ्रास्टैग, भारत बिल भुगतान प्रणाली का संचालन

ग. बीमा क्षेत्र

- ♦ **बीमा पैठ (Insurance Penetration):** प्रीमियम का जीडीपी से अनुपात भारत में लगभग **3.7%** (2023-24), जबकि वैश्विक औसत लगभग **7%** — यानी बड़ी आबादी अब भी बीमा-विहीन।

■ आसान परिभाषा: बीमा पैठ एवं बीमा घनत्व (Insurance Penetration & Density)

 **परिभाषा:** **बीमा पैठ** = कुल बीमा प्रीमियम ÷ जीडीपी × 100 (प्रतिशत में); **बीमा घनत्व** = कुल प्रीमियम ÷ कुल जनसंख्या (प्रति व्यक्ति, प्रायः डॉलर में)। पहला अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में, दूसरा प्रति व्यक्ति स्तर पर बीमा का फैलाव बताता है।

✅ **आसान भाषा में:** पैठ बताती है कि देश की कमाई का कितना हिस्सा बीमा में जाता है; घनत्व बताता है कि औसतन हर व्यक्ति कितना बीमा खरीदता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे दो गाँवों की तुलना — बड़े गाँव में कुल बीमा अधिक हो सकता है (पैठ), पर हर व्यक्ति पर औसत कम (घनत्व); भारत में दोनों विकसित देशों से बहुत कम हैं।

- ♦ **"2047 तक सबके लिए बीमा" (Insurance for All by 2047)** — बीमा नियामक का लक्ष्य; इसके लिए **"बीमा त्रिमूर्ति"** — **बीमा सुगम** (सभी पॉलिसियों का एक ऑनलाइन बाज़ार), **बीमा विस्तार** (जीवन-स्वास्थ्य-संपत्ति का सस्ता बंडल उत्पाद) व **बीमा वाहक** (ग्राम पंचायत स्तर पर महिला-केंद्रित बीमा प्रतिनिधि)।
- ♦ **100% विदेशी निवेश:** दिसंबर 2025 के बीमा कानून संशोधन से बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा **74%** से बढ़ाकर **100%** की गई।
- ♦ **भारतीय जीवन बीमा निगम (1956)** — 2022 में आया इसका सार्वजनिक निर्गम उस समय देश का सबसे बड़ा आईपीओ था।

⚠️ ध्यान दें — विस्तार अन्य अध्याय में

रिज़र्व बैंक, मौद्रिक नीति समिति, रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात जैसे विषयों का विस्तृत अध्ययन "रिज़र्व बैंक एवं बैंकिंग" अध्याय में है; यहाँ केवल सेवा क्षेत्र के एक अंग के रूप में परिचय दिया गया है।

📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक — अब **12**; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक — केंद्र 50 : राज्य 15 : प्रायोजक 35।
2. भुगतान बैंक — **ऋण नहीं दे सकते**; लघु वित्त बैंक — छोटे उधारकर्ताओं हेतु।
3. सेबी — 1988, सांविधिक **30 जनवरी 1992**; बीमा नियामक — अधिनियम 1999 (मुख्यालय **हैदराबाद**); ट्राई — **20 फ़रवरी 1997**।
4. बीमा पैठ लगभग **3.7%**; बीमा में विदेशी निवेश अब **100%** (दिसंबर 2025); लक्ष्य — "2047 तक सबके लिए बीमा"।

4. डिजिटल भुगतान क्रांति एवं डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Payments & DPI)

■ आसान परिभाषा: एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI — Unified Payments Interface)

 **परिभाषा:** भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित तत्काल (Real-time), 24x7, अंतर-संचालनीय (Interoperable) भुगतान प्रणाली, जिसमें कई बैंक खाते एक ही मोबाइल ऐप से जुड़ते हैं और वर्चुअल पेमेंट पता (VPA) या क्यूआर कोड से पैसा भेजा जाता है — बैंक विवरण साझा किए बिना।

 **आसान भाषा में:** मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड स्कैन करके कुछ ही सेकंड में किसी भी बैंक खाते में पैसा भेजना।  **उदाहरण:** चाय की टपरी पर 10 रुपये का भुगतान भी अब क्यूआर कोड से — न खुले पैसे का झंझट, न नक़द रखने का डर।

♦ **शुरुआत: 11 अप्रैल 2016** को पायलट के रूप में; अगस्त 2016 से आम जनता के लिए। व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति से व्यापारी (P2M) — दोनों प्रकार के भुगतान।

पीछे की कहानी — यूपीआई का जन्म

11 अप्रैल 2016 को मुंबई में रिज़र्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर **रघुराम राजन** ने यूपीआई का पायलट शुरू किया। शुरुआत में केवल 21 बैंक जुड़े थे और लेन-देन कुछ लाख ही थे। उसी साल नवंबर में **नोटबंदी** हुई — नक़दी की कमी ने लोगों को डिजिटल भुगतान की ओर धकेला, और दिसंबर 2016 में सरल **भीम ऐप** आया। फिर एक बड़ा फ़ैसला हुआ — यूपीआई पर व्यापारी से लगभग कोई शुल्क नहीं (शून्य व्यापारी छूट दर)। नतीजा — दस साल से कम समय में चाय की टपरी से बड़े शोरूम तक, हर जगह क्यूआर कोड।

यूपीआई — नवीनतम आँकड़े

1. **2025-26 (पूरा वर्ष):** लगभग 24,162 करोड़ लेनदेन, कुल मूल्य लगभग ₹314 लाख करोड़।
2. **अगस्त 2026 (रिकॉर्ड महीना):** लगभग 2,451 करोड़ लेनदेन, मूल्य लगभग ₹29.8 लाख करोड़ — रोज़ाना औसतन लगभग 79 करोड़ लेनदेन।
3. देश के डिजिटल भुगतानों में लगभग 85% हिस्सा; विश्व के कुल रियल-टाइम भुगतानों में लगभग आधा हिस्सा अकेले भारत का।
4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे मात्रा के आधार पर **विश्व की सबसे बड़ी खुदरा त्वरित भुगतान प्रणाली** माना।
5. **विदेश में यूपीआई:** संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस, फ़्रांस, भूटान, क़तर।

♦ **रुपे (RuPay, 2012):** एनपीसीआई का स्वदेशी कार्ड नेटवर्क — जन धन खातों के साथ व्यापक वितरण; रुपे क्रेडिट कार्ड अब यूपीआई से भी जुड़ सकता है।

♦ **केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा — ई-रुपया (e₹):** रिज़र्व बैंक की डिजिटल मुद्रा; थोक पायलट 1 नवंबर 2022 व खुदरा पायलट 1 दिसंबर 2022 से। यह बैंक जमा नहीं, बल्कि स्वयं मुद्रा का डिजिटल रूप है।

क. डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure)

■ आसान परिभाषा: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

 **परिभाषा:** खुले मानकों पर बने साझा डिजिटल मंच — पहचान, भुगतान और डेटा-विनिमय — जिन पर सरकार, बैंक व निजी कंपनियाँ अपनी सेवाएँ बना सकती हैं। भारत में इसकी नींव **2009** में आधार के साथ पड़ी।

 **आसान भाषा में:** सड़क सरकार बनाती है, पर उस पर बस, ट्रक, कार सब चलते हैं — वैसे ही यह "डिजिटल सड़क" है जिस पर कोई भी सेवा चल सकती है।  **उदाहरण:** मोहल्ले का साझा कुआँ — एक बार बना, फिर हर घर उससे पानी भर सकता है; हर घर को अपना कुआँ नहीं खोदना पड़ता।

इंडिया स्टैक — डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की परतें



चित्र 2: इंडिया स्टैक की परतें एवं जैम त्रिमूर्ति

घटक	शुरुआत	मुख्य तथ्य
आधार	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण 2009; पहला आधार 29 सितंबर 2010	12 अंकों की बायोमेट्रिक पहचान; 140 करोड़ से अधिक आधार; आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के अंतर्गत सैकड़ों योजनाएँ
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)	1 जनवरी 2013	सब्सिडी व लाभ सीधे बैंक खाते में; करोड़ों फ़र्ज़ी/दोहरे लाभार्थी हटे, बिचौलिए समाप्त
जैम त्रिमूर्ति	2014-15 से	जन धन खाता + आधार + मोबाइल — लक्षित व रिसाव-मुक्त वितरण की धुरी
आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS)	—	बैंक मित्र के माध्यम से अंगूठा लगाकर नक़द निकासी, जमा, राशि हस्तांतरण
डिजीलॉकर	2015	जारीकर्ता द्वारा प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज़ — अंकपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन
खाता एग्रीगेटर (Account Aggregator)	रिज़र्व बैंक ढाँचा 2016; संचालन 2021	व्यक्ति की सहमति से वित्तीय जानकारी साझा — सस्ता व तेज़ ऋण
उमंग ऐप	2017	केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकारों की हज़ारों सेवाएँ एक ऐप पर
माईस्कीम (myScheme)	2022	सभी सरकारी योजनाओं की खोज व पात्रता जाँच का एकल राष्ट्रीय मंच
एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड	2019	देश में कहीं भी राशन — प्रवासी श्रमिकों के लिए वरदान
डिजीपिन (DIGIPIN)	2025, डाक विभाग	10 अक्षरों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड — देश के हर 4 मीटर × 4 मीटर क्षेत्र का अपना डिजिटल पता
ध्रुव (DHRUVA)	डाक विभाग	"पते के लिए यूपीआई" — पूरा पता बताए बिना वर्चुअल पता साझा करना

तालिका से क्या समझें: यह तालिका डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की **तीन परतें** दिखाती है — पहचान (आधार, ई-केवाईसी), भुगतान (जन धन, यूपीआई, आधार-सक्षम भुगतान) और डेटा (डिजीलॉकर, खाता एग्रीगेटर)। हर नई सेवा पिछली परत पर बनी है — इसीलिए इसे "स्टैक" (परतों का ढेर) कहा जाता है।

💡 आज की भाषा में — पहचान, पैसा और कागज़ — तीनों जेब में

पहले बैंक खाता खुलवाने के लिए फ़ोटो, पते का प्रमाण, गवाह और कई चक्कर लगते थे। आज आधार से ई-केवाईसी होती है (पहचान परत), यूपीआई से पैसा जाता है (भुगतान परत) और डिजीलॉकर से अंकपत्र दिखाया जाता है (डेटा परत) — पूरा काम मोबाइल पर, कुछ ही मिनट में। यही "उपस्थिति-रहित, नक़दी-रहित, कागज़-रहित" शासन है।

- ♦ **वैश्विक मान्यता:** भारत की जी-20 अध्यक्षता (2023) में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर सहमति बनी और वैश्विक डीपीआई भंडार (Global DPI Repository) बनाया गया — कई देश भारत का मॉडल अपना रहे हैं।

📍 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. यूपीआई — 11 अप्रैल 2016 (पायलट); 2025-26 में लगभग 24,162 करोड़ लेनदेन।
2. आधार — 2009 प्राधिकरण, पहला आधार 29 सितंबर 2010; प्रत्यक्ष लाभ अंतरण — 1 जनवरी 2013।
3. जैम त्रिमूर्ति = जन धन + आधार + मोबाइल; इंडिया स्टैक — पहचान, भुगतान, डेटा की परतें।
4. ई-रुपया पायलट — थोक 1 नवंबर 2022, खुदरा 1 दिसंबर 2022; डिजीपिन — 4 मी × 4 मी का डिजिटल पता।

5. व्यापार, ई-कॉमर्स, खुदरा में विदेशी निवेश एवं गिग अर्थव्यवस्था (E-commerce & Gig Economy)

क. खुदरा बाज़ार की तस्वीर

- ♦ भारत का खुदरा बाज़ार लगभग 800 अरब डॉलर से अधिक — विश्व के सबसे बड़े खुदरा बाज़ारों में; इसमें संगठित खुदरा केवल 12-13%, शेष असंगठित (किराना)।
- ♦ देश में 1.2 करोड़ से अधिक किराना दुकानें — निकटता, व्यक्तिगत संबंध, उधारी (खाता) व मुफ्त घर पहुँच इनकी ताक़त।

ख. खुदरा में विदेशी निवेश — एकल ब्रांड बनाम बहु-ब्रांड

आधार	एकल ब्रांड खुदरा	बहु-ब्रांड खुदरा
विदेशी निवेश सीमा	100%	अधिकतम 51%
मार्ग	स्वचालित मार्ग (सरकारी अनुमति नहीं)	केवल सरकारी अनुमोदन मार्ग
न्यूनतम निवेश	कोई शर्त नहीं	कम से कम 10 करोड़ डॉलर; इसका आधा पहले 3 वर्षों में बैक-एंड अवसंरचना (शीत भंडार, गोदाम, प्रसंस्करण) में
स्थानीय ख़रीद	51% से अधिक विदेशी निवेश पर 30% स्थानीय सोर्सिंग (लचीलेपन सहित)	उत्पादों के मूल्य का कम से कम 30% भारतीय लघु उद्योगों से
राज्यों की भूमिका	अलग अनुमति नहीं चाहिए	राज्य चाहें तो अनुमति दें या न दें — राज्यों का "वीटो"
कहाँ स्टोर	कहीं भी	10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर (या राज्य द्वारा तय शहर)

🔍 **तालिका से क्या समझें:** एकल ब्रांड खुदरा को लगभग पूरी छूट है, जबकि बहु-ब्रांड पर कड़ी शर्तें — 51% की सीमा, सरकारी अनुमति, न्यूनतम निवेश और राज्यों का वीटो। उद्देश्य है — विदेशी पूँजी और तकनीक आए, पर करोड़ों किराना दुकानदारों की रोज़ी पर अचानक चोट न पड़े।

- ♦ **परिणाम:** एकल ब्रांड में कई वैश्विक ब्रांड (फ़र्नीचर, मोबाइल, परिधान) आए, पर बहु-ब्रांड की कड़ी शर्तों व राज्यों के वीटो से बड़े वैश्विक किराना-रिटेलर पीछे हटे; संगठित खुदरा का विस्तार सीमित रहा।

📖 पीछे की कहानी — किराना क्यों नहीं मरा?

जब बड़े सुपरमार्केट और ऑनलाइन मंच आए, तो माना गया कि मोहल्ले की किराना दुकानें खत्म हो जाएँगी। पर ऐसा नहीं हुआ। किराना वाला ग्राहक को नाम से जानता है, महीने भर उधार देता है, एक फ़ोन पर सामान घर भेजता है और रात तक खुला रहता है। अब कई किराना दुकानें खुद **यूपीआई, ओएनडीसी और ऑनलाइन ऑर्डर** से जुड़कर "डिजिटल किराना" बन रही हैं — यानी तकनीक ने उन्हें मिटाया नहीं, नया रूप दिया।

ग. ई-कॉमर्स — मॉडल एवं नियम

 बाज़ार-स्थल मॉडल (Marketplace)	 माल-सूची मॉडल (Inventory)
- मंच केवल मध्यस्थ — वेबसाइट, भुगतान, ग्राहक सहायता - सामान स्वतंत्र विक्रेताओं का 100% विदेशी निवेश (स्वचालित मार्ग)	- कंपनी स्वयं माल खरीदकर रखती और बेचती है - छोटे व्यापारियों से सीधी प्रतिस्पर्धा का डर - बहु-ब्रांड ई-कॉमर्स में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं

प्रकार	अर्थ	उदाहरण
व्यवसाय से उपभोक्ता (B2C)	कंपनी सीधे ग्राहक को बेचे	बड़े ऑनलाइन शॉपिंग मंच
व्यवसाय से व्यवसाय (B2B)	कंपनियों के बीच थोक व्यापार	इंडियामार्ट
उपभोक्ता से उपभोक्ता (C2C)	लोग आपस में पुराना सामान बेचें	पुराने सामान के ऑनलाइन मंच
उपभोक्ता से व्यवसाय (C2B)	व्यक्ति कंपनियों को सेवा दे	फ़्रीलांस मंच
व्यवसाय से सरकार (B2G)	सरकारी खरीद	सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM, अगस्त 2016)

- ♦ **क्विक कॉमर्स:** 10 मिनट से 1 घंटे में डिलीवरी — "डार्क स्टोर" (केवल ऑनलाइन ऑर्डर वाले गोदाम) पर आधारित; किराना दुकानों के लिए नई चुनौती।
- ♦ **डार्क पैटर्न:** ग्राहक को भ्रमित करने वाली डिज़ाइन तरकीबें — झूठी तात्कालिकता ("केवल 2 बचे!"), छिपे शुल्क, ज़बरदस्ती सदस्यता। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने **30 नवंबर 2023** को इन पर दिशानिर्देश जारी कर **13 प्रकार** के डार्क पैटर्न प्रतिबंधित किए।
- ♦ **ट्रिप प्राइसिंग:** पहले कम कीमत दिखाना और भुगतान के समय डिलीवरी, सुविधा, पैकेजिंग जैसे शुल्क जोड़ते जाना।
- ♦ **फ़र्ज़ी समीक्षाएँ:** भारतीय मानक ब्यूरो का **आईएस 19000:2022** मानक — ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षाओं की प्रामाणिकता हेतु; उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 भी लागू।

आसान परिभाषा: डिजिटल वाणिज्य के लिए खुला नेटवर्क (ONDC — Open Network for Digital Commerce)

 **परिभाषा:** उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की पहल पर 31 दिसंबर 2021 को गठित गैर-लाभकारी कंपनी द्वारा संचालित खुला प्रोटोकॉल, जो ई-कॉमर्स को "मंच-केंद्रित" से "खुले नेटवर्क-आधारित" मॉडल में बदलता है। पायलट अप्रैल 2022 से; यह स्वयं कोई ऐप नहीं, बल्कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है।

 **आसान भाषा में:** किसी भी ऐप पर बैठा ग्राहक, किसी भी दूसरे ऐप से जुड़े दुकानदार से सामान खरीद सके — किसी एक बड़ी कंपनी की मोहताजी नहीं।  **उदाहरण:** जैसे यूपीआई में एक बैंक का ग्राहक दूसरे बैंक के ग्राहक को पैसा भेज देता है, वैसे ही ओएनडीसी "ई-कॉमर्स का यूपीआई" है।

- ♦ **ओएनडीसी के लाभ:** छोटे विक्रेताओं के लिए कम कमीशन; एकाधिकार पर अंकुश; हज़ारों किसान उत्पादक संगठन व स्वयं सहायता समूह जुड़े; भोजन से लेकर टैक्सी तक — "उत्पाद-निरपेक्ष" नेटवर्क।

घ. गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था

■ आसान परिभाषा: गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy)

 **परिभाषा:** पारंपरिक स्थायी नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के स्थान पर अल्पकालिक, काम-आधारित, लचीले अनुबंधों वाली व्यवस्था; "प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक" वे हैं जो ऐप-आधारित मंचों (डिलीवरी, कैब, घरेलू सेवाएँ) के ज़रिए काम पाते हैं।

 **आसान भाषा में:** "हर काम का अलग भुगतान" — महीने की तनख्वाह नहीं, हर डिलीवरी या हर सवारी का पैसा।  **उदाहरण:** शादी में बैंड-बाजे वाले की तरह — जिस दिन बुकिंग, उस दिन कमाई; पर न छुट्टी का वेतन, न पेंशन।

✓ अवसर

- ◆ बड़े पैमाने पर तुरंत रोज़गार, कम प्रवेश बाधा
- ◆ समय व स्थान चुनने की स्वतंत्रता; अतिरिक्त आय
- ◆ महिलाओं, विद्यार्थियों व प्रवासियों के लिए लचीलापन

⚠ चुनौतियाँ

- ◆ सामाजिक सुरक्षा (बीमा, पेंशन, भविष्य निधि) का अभाव
- ◆ एल्गोरिदम से काम का आवंटन, आय की अनिश्चितता, लंबे घंटे
- ◆ "साझेदार" कहलाने से श्रम कानूनों का पूरा संरक्षण नहीं

- ◆ **आकार:** नीति आयोग के आकलन में 2020-21 में लगभग **77 लाख** गिग श्रमिक, जो 2029-30 तक लगभग **2.35 करोड़** हो सकते हैं।
- ◆ **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** — पहली बार गिग व प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को क़ानूनी परिभाषा व कल्याण कोष का प्रावधान; चारों श्रम संहिताएँ **21 नवंबर 2025** से लागू।
- ◆ **बजट 2025-26:** गिग श्रमिकों का ई-श्रम पर पंजीकरण, पहचान-पत्र और आयुष्मान भारत (पीएम-जय) के अंतर्गत स्वास्थ्य कवर।
- ◆ **ई-श्रम पोर्टल (26 अगस्त 2021):** असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस — 30 करोड़ से अधिक पंजीकरण। **पीएम-श्रम योगी मानधन (2019):** 60 वर्ष के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन। **पीएम स्वनिधि (जून 2020):** रेहड़ी-पटरी वालों को कार्यशील पूँजी ऋण।

⚠ ध्यान दें — गिग के आँकड़े

गिग श्रमिकों की संख्या **77 लाख** (2020-21) है, 7.7 करोड़ नहीं — शून्य जोड़कर होने वाली यह आम ग़लती है।

गिग श्रमिकों के लिए देश का **पहला राज्य क़ानून** राजस्थान ने बनाया — राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023।

📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. एकल ब्रांड खुदरा — **100%** (स्वचालित); बहु-ब्रांड — **51%** (सरकारी अनुमति, राज्यों का वीटो)।
2. ई-कॉमर्स — बाज़ार-स्थल मॉडल में 100% विदेशी निवेश; माल-सूची मॉडल में अनुमति नहीं।
3. ओएनडीसी — **31 दिसंबर 2021** को गठित, "ई-कॉमर्स का यूपीआई"; डार्क पैटर्न दिशानिर्देश — **30 नवंबर 2023** (13 प्रकार)।
4. गिग श्रमिक — **77 लाख** (2020-21) → 2.35 करोड़ (2029-30); पहला राज्य क़ानून — **राजस्थान 2023**।

6. पर्यटन एवं आतिथ्य सेवाएँ (Tourism & Hospitality)

पर्यटन — नवीनतम आँकड़े

1. अर्थव्यवस्था में योगदान (2023-24, पर्यटन उपग्रह लेखा): जीडीपी का 5.22% (इसमें प्रत्यक्ष 2.72%); लगभग **8.46 करोड़** रोज़गार — कुल रोज़गार का 13.3%।
2. विदेशी पर्यटक आगमन (FTAs): 2024 में लगभग 99.5 लाख; 2025 में लगभग **90.2 लाख** (लगभग 9% गिरावट — पड़ोसी

देशों से आगमन घटने व भू-राजनीतिक कारणों से)।

- अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (ITAs — विदेशी + अनिवासी भारतीय): 2025 में लगभग 2.53 करोड़।
- पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय (2025): लगभग ₹2.77 लाख करोड़।
- विश्व आर्थिक मंच का यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024: भारत 39वाँ (119 देशों में); सबसे मज़बूत पक्ष — प्राकृतिक व सांस्कृतिक संसाधन।

⚠ ध्यान दें — दो अलग आँकड़े

विदेशी पर्यटक आगमन (केवल विदेशी नागरिक) और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (विदेशी + विदेश से आने वाले अनिवासी भारतीय) अलग-अलग आँकड़े हैं — "2.5 करोड़" दूसरे वाले का आँकड़ा है, विदेशी पर्यटकों का नहीं।

📊 आसान परिभाषा: पर्यटन उपग्रह लेखा (Tourism Satellite Account)

📖 **परिभाषा:** राष्ट्रीय लेखा प्रणाली से जुड़ी एक "उपग्रह" लेखा पद्धति, जिसमें होटल, परिवहन, भोजन, खरीदारी आदि में पर्यटकों द्वारा किए गए खर्च को अलग निकालकर अर्थव्यवस्था में पर्यटन का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष योगदान मापा जाता है।

✅ **आसान भाषा में:** पर्यटन कोई अलग उद्योग नहीं — यह कई उद्योगों में बिखरा है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे एक पर्यटक का खर्च होटल, टैक्सी, रेस्तराँ और दुकान में बँट जाता है — यह लेखा उन सबको जोड़कर बताता है।

पर्यटन का प्रकार	विशेषता	भारत में उदाहरण
धरोहर पर्यटन	विश्व धरोहर स्थल, किले, स्मारक	ताजमहल, हम्पी, खजुराहो, अजंता-एलोरा
चिकित्सा मूल्य यात्रा	कम खर्च में उच्च गुणवत्ता का इलाज; "हील इन इंडिया", ई-मेडिकल वीज़ा	चेन्नई, दिल्ली, मुंबई के बड़े अस्पताल
वेलनेस पर्यटन	योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा	केरल, ऋषिकेश
पारिस्थितिक पर्यटन	राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य	काज़ीरंगा, जिम कॉर्बेट, सुंदरबन
माइस पर्यटन (MICE)	बैठकें, प्रोत्साहन यात्राएँ, सम्मेलन, प्रदर्शनियाँ	भारत मंडपम (नई दिल्ली), यशोभूमि
आध्यात्मिक पर्यटन	तीर्थ व धार्मिक स्थल	वाराणसी, तिरुपति, अयोध्या, बौद्ध परिपथ
तटीय व कूज़ पर्यटन	समुद्र तट, द्वीप, नदी कूज़	गोवा, अंडमान, लक्षद्वीप, गंगा विलास कूज़

🏛 पर्यटन की प्रमुख योजनाएँ व पहलें

- ♦ **प्रसाद (PRASHAD, 2014-15):** तीर्थयात्रा कायाकल्प व आध्यात्मिक-धरोहर संवर्धन अभियान।
- ♦ **हृदय (HRIDAY, जनवरी 2015):** 12 धरोहर शहरों (अजमेर, अमृतसर, वाराणसी, पुरी, द्वारका, मथुरा आदि) का विकास।
- ♦ **स्वदेश दर्शन (2014-15) एवं स्वदेश दर्शन 2.0 (2023):** विषय-आधारित पर्यटन परिपथों से गंतव्य-केंद्रित सतत पर्यटन की ओर।
- ♦ **देखो अपना देश (जनवरी 2020):** घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन।
- ♦ **निधि (NIDHI):** आतिथ्य इकाइयों का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस। **साथी (SAATHI):** आतिथ्य उद्योग हेतु जागरूकता व प्रशिक्षण प्रणाली।
- ♦ **धर्मशाला घोषणा-पत्र (2022):** 2047 तक भारत को पर्यटन में वैश्विक अग्रणी बनाने का संकल्प।
- ♦ **बजट 2026-27:** राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान, 10,000 पर्यटक मार्गदर्शकों का कौशल उन्नयन, लोथल-धोलावीरा-राखीगढ़ी जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को "अनुभव-आधारित गंतव्य" बनाना, पूर्वोत्तर में बौद्ध परिपथ।

📖 पीछे की कहानी — एक क्लिक पर वीज़ा

पहले भारत आने के लिए विदेशी पर्यटक को दूतावास के चक्कर लगाने पड़ते थे। नवंबर 2014 में ई-पर्यटक वीज़ा की सुविधा शुरू हुई — ऑनलाइन आवेदन, कुछ ही दिनों में मंजूरी। बाद में इसे ई-व्यावसायिक, ई-चिकित्सा और ई-सम्मेलन वीज़ा तक बढ़ाया गया। आज अधिकांश देशों के नागरिक ऑनलाइन वीज़ा ले सकते हैं — पर्यटन में "पहला कदम" आसान होना सबसे ज़रूरी है।

🐪 राजस्थान की भाषा में — मेहमान नवाज़ी से रोज़गार

एक विदेशी पर्यटक जब जयपुर आता है, तो सिर्फ़ होटल नहीं कमाता — टैक्सी वाला, गाइड, हस्तशिल्प बेचने वाला, ढाबा, कठपुतली कलाकार, सबकी कमाई होती है। इसे पर्यटन का गुणक प्रभाव (Multiplier Effect) कहते हैं — इसीलिए पर्यटन को सबसे अधिक श्रम-प्रधान सेवाओं में गिना जाता है।

📍 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

- पर्यटन — जीडीपी में 5.22%, लगभग 8.46 करोड़ रोज़गार (2023-24)।
- विदेशी पर्यटक आगमन (केवल विदेशी) = अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (विदेशी + अनिवासी भारतीय)।
- यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 — भारत 39वाँ।
- प्रसाद, हृदय (12 शहर), स्वदेश दर्शन 2.0 (2023), देखो अपना देश (2020)।

7. स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रियल एस्टेट सेवाएँ (Health, Education & Real Estate)

क. स्वास्थ्य सेवाएँ

पहल	मुख्य तथ्य
आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (23 सितंबर 2018)	प्रति परिवार ₹5 लाख/वर्ष का कैशलेस-पेपरलेस अस्पताल कवर (द्वितीयक व तृतीयक देखभाल); सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर लगभग 12 करोड़ परिवार (लगभग 55 करोड़ लोग); परिवार के आकार, आयु या लिंग की कोई सीमा नहीं; भर्ती से 3 दिन पहले व 15 दिन बाद तक का खर्च शामिल
आयुष्मान वय वंदना (अक्टूबर 2024)	70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक — आय की परवाह किए बिना — योजना में शामिल
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (सितंबर 2021)	हर नागरिक का आभा (ABHA) स्वास्थ्य खाता; डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड; संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना	सस्ती जेनेरिक दवाएँ — बाज़ार से 50-90% तक सस्ती; 15,000 से अधिक केंद्र
आयुष्मान आरोग्य मंदिर	उप-स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उन्नयन

ख. शिक्षा सेवाएँ — राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

29 जुलाई 2020 को स्वीकृत नीति (के. कस्तूरीरंगन समिति की सिफ़ारिश) — 1986 की नीति के 34 वर्ष बाद। पुराने 10+2 ढाँचे की जगह 5+3+3+4 संरचना, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कोडिंग व बहु-विषयक उच्च शिक्षा।

चरण	अवधि	आयु	कक्षाएँ	विशेषता
मूलभूत	5 वर्ष	3-8 वर्ष	आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल (3 वर्ष) + कक्षा 1-2	खेल व गतिविधि-आधारित शिक्षण

चरण	अवधि	आयु	कक्षाएँ	विशेषता
प्रारंभिक	3 वर्ष	8-11 वर्ष	कक्षा 3-5	बुनियादी साक्षरता व संख्या-ज्ञान
मध्य	3 वर्ष	11-14 वर्ष	कक्षा 6-8	विषय-आधारित शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, कोडिंग
माध्यमिक	4 वर्ष	14-18 वर्ष	कक्षा 9-12	विश्लेषणात्मक चिंतन, विषय चुनने की स्वतंत्रता

 **तालिका से क्या समझें:** नया ढाँचा कक्षा से नहीं, बच्चे की आयु और मस्तिष्क-विकास से बना है। 3-8 वर्ष में खेल-आधारित शिक्षा, फिर बुनियादी पढ़ना-गिनना, फिर विषय और अंत में विश्लेषण। सबसे बड़ा बदलाव — आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल के तीन वर्ष पहली बार औपचारिक ढाँचे में आए।

- ♦ **उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात** लगभग 28% — 2035 तक 50% का लक्ष्य। **पीएम श्री (सितंबर 2022):** 14,500 से अधिक विद्यालयों को नीति के आदर्श विद्यालय बनाना।

ग. रियल एस्टेट सेवाएँ

- ♦ **योगदान:** रियल एस्टेट व आवास सेवाओं का सकल मूल्य वर्धन में लगभग 7% हिस्सा; निर्माण क्षेत्र से जुड़कर यह सबसे बड़ा रोजगार-सृजक है।
- ♦ **रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016** (पूर्ण रूप से 1 मई 2017 से): हर राज्य में नियामक; खरीदारों से ली गई राशि का 70% अलग बैंक खाते (एस्करो) में, केवल उसी परियोजना पर खर्च; नक्शे में बदलाव के लिए दो-तिहाई आवंटियों की सहमति अनिवार्य।

आसान परिभाषा: एस्करो खाता (Escrow Account)

 **परिभाषा:** ऐसा बैंक खाता जिसमें रखी राशि किसी तय उद्देश्य के लिए और तय शर्तें पूरी होने पर ही निकाली जा सकती है; रियल एस्टेट नियमन में खरीदारों से ली गई राशि का 70% इसी खाते में रहता है।

 **आसान भाषा में:** बिल्डर आपका पैसा दूसरी परियोजना में नहीं लगा सकता।  **उदाहरण:** जैसे स्कूल का बस-शुल्क केवल बस पर ही खर्च हो, कैंटीन पर नहीं।

- ♦ **रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT)** — प्रतिभूति बोर्ड के नियम 2014, पहला सूचीबद्ध 2019; लघु व मध्यम निवेश ट्रस्ट (2024) — न्यूनतम परिसंपत्ति आकार ₹500 करोड़ से घटाकर ₹50 करोड़।

याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. आयुष्मान भारत पीएम-जय — 23 सितंबर 2018, प्रति परिवार ₹5 लाख; 70+ आयु के सभी — वय वंदना (2024)।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति — 29 जुलाई 2020 (कस्तूरिरंगन); ढाँचा 5+3+3+4; उच्च शिक्षा नामांकन लक्ष्य 50% (2035)।
3. रेरा 2016 — 70% राशि एस्करो खाते में; नक्शा बदलने हेतु दो-तिहाई आवंटियों की सहमति।

 **क्या आप जानते हैं?** ई-संजीवनी भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है — गाँव के स्वास्थ्य केंद्र से शहर के डॉक्टर तक वीडियो परामर्श।

 **क्या आप जानते हैं?** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले देश में शिक्षा नीतियाँ 1968 और 1986 (संशोधित 1992) में आई थीं।

8. आधारभूत संरचना (अवसंरचना) — अर्थ, प्रकार, महत्व एवं चुनौतियाँ (Infrastructure — Meaning & Types)

आसान परिभाषा: अवसंरचना (Infrastructure)

 **परिभाषा:** वे मूलभूत भौतिक व संस्थागत सुविधाएँ — ऊर्जा, परिवहन, संचार, जल, स्वच्छता, शिक्षा व स्वास्थ्य संस्थान — जो उत्पादन व जीवन की लगभग हर गतिविधि को सहारा देती हैं। ये स्वयं सीधे उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि बाक़ी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ाने वाली आधारशिला हैं।

✓ **आसान भाषा में:** अर्थव्यवस्था का "ढाँचा" — जैसे मकान में नींव, खंभे, बिजली की तारें और पानी की पाइप; दिखती कम हैं, पर इनके बिना घर नहीं चलता। 🏠 **उदाहरण:** शरीर में नसें और हड्डियाँ — खाना (संसाधन) कितना भी अच्छा हो, नसें न हों तो पोषण हर अंग तक नहीं पहुँचेगा।

अवसंरचना के चार स्तंभ



निवेश का गुणक प्रभाव: अवसंरचना पर खर्च हुआ ₹1 जीडीपी में लगभग ₹2.5 से ₹3.5 तक की वृद्धि ला सकता है

चित्र 3: अवसंरचना के चार स्तंभ

पीछे की कहानी — "आधुनिक भारत के मंदिर"

आज़ादी के बाद देश के पास न पर्याप्त बिजली थी, न सिंचाई, न इस्पात। 1954 में भाखड़ा-नांगल परियोजना के एक हिस्से का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बाँधों, बिजलीघरों और कारखानों को "आधुनिक भारत के मंदिर" कहा। उनका आशय था — जिस तरह मंदिर समाज का केंद्र होते हैं, उसी तरह ये परियोजनाएँ नए भारत की समृद्धि का केंद्र बनेंगी। आज वही सोच राजमार्गों, माल गलियारों, सौर पार्कों और डिजिटल नेटवर्क के रूप में आगे बढ़ रही है।

आर्थिक अवसंरचना

- ◆ सीधे उत्पादन प्रक्रिया को सहारा
- ◆ ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई, बैंकिंग
- ◆ उत्पादन लागत घटाती, बाज़ार बढ़ाती

सामाजिक अवसंरचना

- ◆ मानव पूँजी का निर्माण
- ◆ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, स्वच्छता
- ◆ श्रमिक की गुणवत्ता व उत्पादकता बढ़ाती

- ◆ **सुसंगत मास्टर सूची (Harmonised Master List, 2012):** कौन-सी गतिविधि "अवसंरचना" मानी जाएगी, यह आर्थिक कार्य विभाग की सूची तय करती है — पाँच श्रेणियाँ: **परिवहन व लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, जल व स्वच्छता, संचार, सामाजिक व वाणिज्यिक अवसंरचना**। इस सूची में आने से परियोजना को सस्ता दीर्घकालिक ऋण व कर-लाभ मिलते हैं।
- ◆ **गुणक प्रभाव:** अवसंरचना पर सार्वजनिक निवेश का गुणक ऊँचा होता है — ₹1 का पूँजीगत व्यय जीडीपी में लगभग ₹2.5 से ₹3.5 तक की वृद्धि ला सकता है; निर्माण के दौरान रोज़गार और बाद में उत्पादकता — दोनों लाभ।
- ◆ **राकेश मोहन समिति (1996)** — "भारत अवसंरचना रिपोर्ट" के ज़रिए अवसंरचना के व्यावसायीकरण व निजी भागीदारी की पहली व्यापक रूपरेखा दी।

क. भारत में अवसंरचना की प्रमुख चुनौतियाँ

चुनौती	विवरण
वित्त की कमी	लंबी अवधि, ऊँचा जोखिम, देर से प्रतिफल — बैंक दीर्घकालिक ऋण देने से हिचकते हैं (परिसंपत्ति-देयता असंतुलन); बॉन्ड बाज़ार अभी उथला
परियोजनाओं में देरी व लागत वृद्धि	भूमि अधिग्रहण, वन व पर्यावरण मंजूरी, अनुबंध विवाद, लालफीताशाही — औसत देरी वर्षों में
ऊँची लॉजिस्टिक्स लागत	माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा सड़क से (महंगा); रेल व जल परिवहन का कम उपयोग
निवेश दर	सकल स्थायी पूँजी निर्माण जीडीपी का लगभग 30-33%, जबकि चीन में लगभग 40% से अधिक; निजी निवेश अपेक्षा से धीमा
पुरानी विरासत	पिछले दशक का "दोहरा तुलन-पत्र" संकट — बैंकों के डूबे ऋण व कंपनियों पर भारी कर्ज़, जिसका बड़ा हिस्सा अवसंरचना परियोजनाओं से
रखरखाव व गुणवत्ता	निर्माण पर ज़ोर, रखरखाव पर कम ध्यान; शहरी स्थानीय निकायों की सीमित वित्तीय क्षमता

■ आसान परिभाषा: परिसंपत्ति-देयता असंतुलन (Asset-Liability Mismatch)

 **परिभाषा:** जब किसी वित्तीय संस्था की देनदारियाँ (जैसे 1-3 वर्ष की जमाएँ) कम अवधि की हों, पर परिसंपत्तियाँ (जैसे 15-20 वर्ष के अवसंरचना ऋण) लंबी अवधि की — तो जमाकर्ताओं को समय पर लौटाने में जोखिम पैदा होता है।

✅ **आसान भाषा में:** बैंक का पैसा जल्दी लौटाना है, पर उसने उसे लंबे समय के लिए फँसा दिया। 🏠 **उदाहरण:** जैसे दोस्त से एक महीने के लिए उधार लेकर आप उसे दस साल की एफ़डी में डाल दें — अगले महीने दोस्त पैसे माँगेगा तो मुश्किल होगी।

🎯 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. अवसंरचना — **आर्थिक** (बिजली, सड़क) व **सामाजिक** (स्कूल, अस्पताल)।
2. सुसंगत मास्टर सूची (2012) — 5 श्रेणियाँ: परिवहन-लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, जल-स्वच्छता, संचार, सामाजिक-वाणिज्यिक।
3. राकेश मोहन समिति — भारत अवसंरचना रिपोर्ट **1996**।
4. चुनौतियाँ — दीर्घकालिक वित्त की कमी (परिसंपत्ति-देयता असंतुलन), भूमि अधिग्रहण, देरी व लागत वृद्धि।

9. अवसंरचना का वित्तपोषण एवं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Infrastructure Finance & PPP)

सार्वजनिक पूँजीगत व्यय — नवीनतम आँकड़े

1. **बजट 2026-27:** केंद्र का पूँजीगत व्यय **₹12.22 लाख करोड़** (लगभग 11.5% वृद्धि); राज्यों को अनुदान व ऋण जोड़कर **प्रभावी पूँजीगत व्यय ₹17.1 लाख करोड़** — जीडीपी का लगभग 4.4%।
2. सड़क परिवहन मंत्रालय को लगभग ₹3.10 लाख करोड़ और रेलवे का कुल पूँजीगत व्यय लगभग ₹2.93 लाख करोड़ — दोनों रिकॉर्ड

स्तर पर।

3. राज्यों को पूँजीगत निवेश हेतु 50 वर्ष का ब्याज-मुक्त ऋण (2020-21 से जारी विशेष सहायता योजना)।

क. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership)

आसान परिभाषा: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)

परिभाषा: सरकार और निजी कंपनी के बीच दीर्घकालिक अनुबंध, जिसमें सार्वजनिक परिसंपत्ति या सेवा के डिज़ाइन, वित्तपोषण, निर्माण, संचालन व रखरखाव की ज़िम्मेदारियाँ और जोखिम दोनों पक्षों में बाँटे जाते हैं; निजी पक्ष को उपयोगकर्ता शुल्क या सरकारी भुगतान से प्रतिफल मिलता है।

✓ **आसान भाषा में:** सड़क सरकार की, पर उसे बनाने-चलाने का पैसा और मेहनत निजी कंपनी लगाए — बदले में टोल या तय किश्तें पाए। **उदाहरण:** दो लोग मिलकर दुकान खोलें — एक जगह दे (सरकार), दूसरा पूँजी व प्रबंधन (निजी); मुनाफ़ा और घाटा दोनों पहले से तय अनुपात में बाँटे।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मॉडल — जोखिम किसके पास?

सरकार का जोखिम अधिक

निजी क्षेत्र का जोखिम अधिक

ईपीसी	हाइब्रिड एन्युटी	बीओटी-एन्युटी	बीओटी-टोल	बीओओटी
इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण	40 : 60	बनाओ, चलाओ, सौंपो	बनाओ, चलाओ, सौंपो	बनाओ, स्वामित्व, चलाओ, सौंपो
सरकार पूरा पैसा देती है; ठेकेदार केवल बनाता है	सरकार 40% निर्माण के दौरान; शेष 60% किश्तों में, 15 वर्ष तक	निजी कंपनी बनाती है; सरकार से तय वार्षिक भुगतान पाती है	निजी कंपनी टोल वसूलकर लागत निकालती है; यातायात जोखिम उसका	अवधि तक स्वामित्व भी निजी कंपनी का
उदाहरण राष्ट्रीय राजमार्ग के सामान्य ठेके	उदाहरण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे	उदाहरण पानीपत-जालंधर राजमार्ग	उदाहरण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे	उदाहरण मुंद्रा बंदरगाह

टीओटी में पहले से बनी सड़क निजी कंपनी को पट्टे पर देकर एकमुश्त राशि ली जाती है — यह "परिसंपत्ति मुद्रीकरण" है, नया निर्माण नहीं

चित्र 4: सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मॉडल व जोखिम का बाँटवारा

मॉडल	कैसे काम करता है	जोखिम किस पर	उदाहरण
ईपीसी (Engineering, Procurement, Construction)	सरकार पूरा खर्च देती है; ठेकेदार केवल बनाता है	लगभग पूरा सरकार पर	राष्ट्रीय राजमार्ग के सामान्य ठेके
हाइब्रिड एन्युटी (HAM, 2016)	सरकार निर्माण के दौरान 40% देती है; शेष 60% निजी पक्ष लगाता है, जिसे 15 वर्ष तक ब्याज सहित किश्तों में लौटाया जाता है	साझा; यातायात जोखिम सरकार पर	दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, भारतमाला की कई परियोजनाएँ
बीओटी-एन्युटी	निजी पक्ष बनाता-चलाता है; सरकार से तय वार्षिक भुगतान	निर्माण जोखिम निजी, यातायात जोखिम सरकार	पानीपत-जालंधर राजमार्ग
बीओटी-टोल	निजी पक्ष बनाकर टोल वसूलता है, अवधि के बाद सरकार को सौंपता है	यातायात जोखिम भी निजी पर	मुंबई-पुणे व दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे
डीबीएफओटी (Design-Build-Finance-Operate-Transfer)	डिज़ाइन से संचालन तक पूरा जीवनचक्र निजी पक्ष का	अधिकांश निजी पर	कई शहरी व शैक्षिक अवसंरचना परियोजनाएँ
बीओओटी (Build-Own-Operate-Transfer)	रियायत अवधि तक स्वामित्व भी निजी पक्ष का	निजी पर	मुंद्रा बंदरगाह — पहला

मॉडल	कैसे काम करता है	जोखिम किस पर	उदाहरण
Operate-Transfer)			ग्रीनफील्ड निजी बंदरगाह
टीओटी (Toll-Operate-Transfer)	पहले से बनी सड़क निजी कंपनी को एकमुश्त राशि लेकर पट्टे पर	निजी पर	राष्ट्रीय राजमार्गों के टीओटी बंडल

 **तालिका से क्या समझें:** ऊपर से नीचे पढ़ें तो **जोखिम धीरे-धीरे सरकार से निजी पक्ष की ओर** खिसकता है — ईपीसी में लगभग सारा जोखिम सरकार का, जबकि बीओटी-टोल व बीओओटी में यातायात व कमाई का जोखिम भी निजी कंपनी उठाती है। 2010 के आसपास टोल मॉडल की कई परियोजनाएँ यातायात कम रहने से डूबीं; इसीलिए 2016 में बीच का रास्ता — **हाइब्रिड एन्युटी** — लाया गया।

- ♦ **विजय केलकर समिति (2015):** भारत में पीपीपी मॉडल की समीक्षा व पुनर्जीवन — जोखिम का न्यायपूर्ण बँटवारा, अनुबंधों पर पुनर्विचार का तंत्र, "स्विस चैलेंज" पद्धति को हतोत्साहित करना और स्वतंत्र पीपीपी संस्थान बनाने का सुझाव।

आसान परिभाषा: स्विस चैलेंज पद्धति (Swiss Challenge Method)

 **परिभाषा:** कोई निजी कंपनी बिना सरकारी आमंत्रण के परियोजना का प्रस्ताव दे; सरकार उस प्रस्ताव को सार्वजनिक कर अन्य कंपनियों से बेहतर बोली मँगाए, और मूल प्रस्तावक को सबसे अच्छी बोली के बराबर आने (Match) का अधिकार हो।

 **आसान भाषा में:** पहला विचार लाने वाले को बराबरी का मौका, पर बाकियों को भी चुनौती देने का अधिकार।  **उदाहरण:** जैसे कोई आपकी पुरानी बाइक का दाम बताए, आप दूसरों से पूछें, और पहले खरीदार को सबसे ऊँचे दाम के बराबर देने का मौका दें।

- ♦ **पीपीपी मूल्यांकन समिति (PPPAC):** केंद्रीय पीपीपी परियोजनाओं की मंजूरी हेतु शीर्ष निकाय — अध्यक्ष: सचिव, आर्थिक कार्य विभाग।

आसान परिभाषा: व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding)

 **परिभाषा:** ऐसी परियोजनाएँ जो आर्थिक-सामाजिक रूप से ज़रूरी हैं पर व्यावसायिक रूप से पूरी तरह लाभकारी नहीं, उन्हें सरकार पूँजी लागत का एक हिस्सा अनुदान के रूप में देती है — आर्थिक क्षेत्र में **40%** तक (केंद्र 20% + प्रायोजक 20%), सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा, जल) में **80%** तक व शुरुआती 5 वर्षों के परिचालन व्यय का 50% तक।

 **आसान भाषा में:** परियोजना की कमाई और लागत के बीच का "गड्ढा" सरकार भर देती है, ताकि निजी कंपनी आगे आए।  **उदाहरण:** किसी गाँव में बस सेवा घाटे में चलेगी — सरकार किराए में थोड़ा सहयोग दे दे, तो बस वाला भी चलाने को तैयार हो जाता है।

ख. राष्ट्रीय पाइपलाइनें एवं वित्त संस्थाएँ

पहल	मुख्य तथ्य
राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)	31 दिसंबर 2019 को घोषित; 2019-20 से 2024-25 तक लगभग ₹111 लाख करोड़ की परियोजनाएँ (₹100 करोड़ से अधिक की); केंद्र : राज्य : निजी = 39 : 39 : 22 ; सबसे बड़ा हिस्सा — ऊर्जा (24%), सड़क (18%), शहरी (17%), रेलवे (12%); निगरानी "इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड" पोर्टल से
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 1.0 (23 अगस्त 2021)	2021-22 से 2024-25 में ₹6 लाख करोड़; सिद्धांत — "मुद्रीकरण से परिसंपत्ति सृजन"; स्वामित्व सरकार का, संचालन निजी को तय अवधि हेतु; सड़क 27%, रेलवे 25%, बिजली 15%, पाइपलाइन 8%, दूरसंचार 6%
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 (23 फ़रवरी 2026)	2025-26 से 2029-30 के लिए लगभग ₹16.72 लाख करोड़ ; राजमार्ग, बिजली व बंदरगाह प्रमुख
राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण एवं विकास बैंक (NaBFID)	2021 के अधिनियम से स्थापित विकास वित्त संस्थान; मार्च 2026 तक लगभग ₹5.75 लाख करोड़ के ऋण स्वीकृत
राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (NIIF,	सरकार की 49% हिस्सेदारी; घरेलू व विदेशी संस्थागत निवेशकों के साथ सह-निवेश

पहल	मुख्य तथ्य
2015)	
अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (InvIT)	राजस्व देने वाली परिसंपत्तियाँ (सड़क, पारेषण लाइन, पाइपलाइन) एक ट्रस्ट में रखकर निवेशकों से धन जुटाना — म्यूचुअल फंड जैसी संरचना
शहरी अवसंरचना विकास कोष (UIDF)	बजट 2023-24; टियर-2 व टियर-3 शहरों हेतु सालाना ₹10,000 करोड़; प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक
भारत अवसंरचना परियोजना विकास कोष (IIPDF)	नवंबर 2022; पीपीपी परियोजनाओं की तैयारी (व्यवहार्यता अध्ययन आदि) हेतु ₹150 करोड़
परियोजना वित्त निर्देश (रिज़र्व बैंक)	1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी — निर्माणाधीन परियोजनाओं की देरी व प्रावधान के व्यावहारिक नियम

क्रिकेट की भाषा में — पुराना बल्ला, नया रन

मुद्रीकरण वैसा ही है जैसे किसी टीम का अनुभवी खिलाड़ी लीग टीम को एक सीज़न के लिए "लोन" पर दे दिया जाए — खिलाड़ी (परिसंपत्ति) टीम का ही रहता है, पर बदले में मिली फ़ीस से नए युवा खिलाड़ी (नई परियोजनाएँ) तैयार होते हैं।

याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. बजट 2026-27 — पूँजीगत व्यय **₹12.22 लाख करोड़**; प्रभावी पूँजीगत व्यय **₹17.1 लाख करोड़**।
2. हाइब्रिड एन्युटी (2016) — सरकार **40%**, निजी **60%**; व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण — आर्थिक क्षेत्र **40%**, सामाजिक **80%** तक।
3. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन — **₹111 लाख करोड़**, 39 : 39 : 22; मुद्रीकरण पाइपलाइन 1.0 — **₹6 लाख करोड़**, 2.0 — **₹16.72 लाख करोड़**।
4. विजय केलकर समिति (2015) — पीपीपी पुनर्जीवन; पीपीपी मूल्यांकन समिति — अध्यक्ष: सचिव, आर्थिक कार्य विभाग।

10. पीएम गति शक्ति एवं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (PM Gati Shakti & Logistics)

आसान परिभाषा: पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (13 अक्टूबर 2021)

 **परिभाषा:** बहु-माध्यमी (Multi-modal) संपर्क हेतु जीआईएस-आधारित डिजिटल मंच, जिस पर रेल, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, पाइपलाइन, दूरसंचार व आर्थिक क्षेत्रों की सभी परियोजनाएँ एक नक्शे पर दिखती हैं — ताकि मंत्रालय अलग-अलग नहीं, **समन्वित योजना** बनाएँ। मंच भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना संस्थान (BISAG-N) ने विकसित किया।

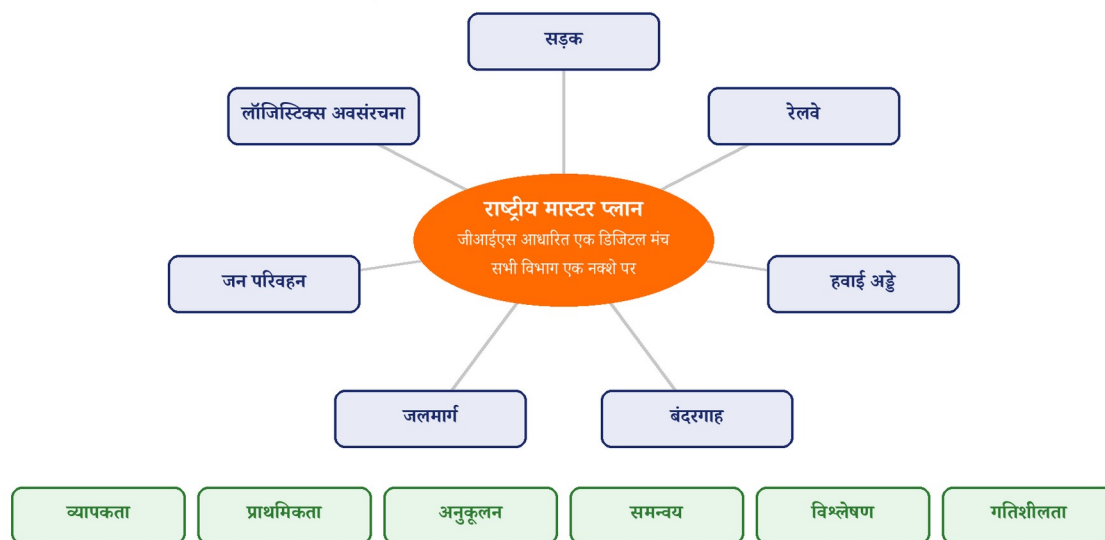
 **आसान भाषा में:** सारे विभाग एक ही नक्शे पर काम करें — ताकि सड़क बनने के बाद पाइपलाइन के लिए उसे फिर न खोदा जाए।

 **उदाहरण:** घर बनाते समय बिजली, पानी, गैस की पाइप एक साथ डाल देना समझदारी है — बाद में दीवार तोड़ना महंगा पड़ता है।

पीछे की कहानी — खुदी हुई सड़क की समस्या

पहले अक्सर ऐसा होता था — लोक निर्माण विभाग नई सड़क बनाता, कुछ महीने बाद जल विभाग पाइपलाइन के लिए उसे खोद देता, फिर दूरसंचार कंपनी केबल डालने आती। हर विभाग अपना नक्शा, अपनी फ़ाइल रखता था। पैसा, समय और जनता का धैर्य — तीनों बर्बाद। गति शक्ति ने इसी समस्या का हल दिया — **सभी विभागों का एक साझा डिजिटल नक्शा**, जहाँ कोई भी परियोजना शुरू करने से पहले दिख जाता है कि वहाँ पहले से क्या है और आगे क्या बनने वाला है।

पीएम गति शक्ति — सात इंजन और छह स्तंभ



छह स्तंभ — योजना बनाते समय "एक विभाग खोदे, दूसरा फिर खोदे" वाली समस्या को खत्म करना

चित्र 5: पीएम गति शक्ति — सात इंजन एवं छह स्तंभ

- ♦ **दायरा:** 40 से अधिक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग और सभी 36 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश जुड़े; हज़ारों डेटा परतें। अब इसका उपयोग स्कूल, अस्पताल व आँगनवाड़ी जैसी **सामाजिक अवसंरचना** की योजना में भी।
- ♦ **नेटवर्क योजना समूह (Network Planning Group):** बड़ी परियोजनाओं का मास्टर प्लान पर मूल्यांकन — फ़रवरी 2026 तक लगभग ₹16 लाख करोड़ की 350 से अधिक परियोजनाओं का परीक्षण।

क. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (17 सितंबर 2022)

🏗️ गति शक्ति — "हार्डवेयर"	⚙️ लॉजिस्टिक्स नीति — "सॉफ्टवेयर"
- भौतिक अवसंरचना की एकीकृत योजना - सड़क, रेल, बंदरगाह का नेटवर्क - कहाँ क्या बनेगा — यह तय करना	- प्रक्रियाएँ, नियम, डिजिटल एकीकरण - माल की निर्बाध आवाजाही, कम कागज़ी काम - बने ढाँचे का कुशल उपयोग

घटक	उद्देश्य
एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म (ULIP)	विभिन्न मंत्रालयों की प्रणालियाँ एक डिजिटल मंच पर — माल की वास्तविक-समय ट्रैकिंग
लॉजिस्टिक्स सेवाओं की सुगमता (E-LogS)	उद्योग की शिकायतों के समाधान का डिजिटल तंत्र
व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना (CLAP)	मानकीकरण, हरित लॉजिस्टिक्स, कौशल, बहु-माध्यमी परिवहन, राज्य लॉजिस्टिक्स नीतियाँ
लीड्स सूचकांक (LEADS)	"विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता" — राज्यों की रैंकिंग से प्रतिस्पर्धा
बहु-माध्यमी लॉजिस्टिक्स पार्क	भारतमाला के अंतर्गत 35 स्थानों पर सड़क-रेल-गोदाम का संगम

📊 लॉजिस्टिक्स — नवीनतम आँकड़े

1. **लॉजिस्टिक्स लागत:** राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) के पहले आधिकारिक आकलन में 2023-24 के लिए जीडीपी का लगभग **7.97%** (सितंबर 2025)।
2. **लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 (विश्व बैंक):** भारत 139 देशों में **38वाँ** (2018 में 44वाँ); "अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट" घटक में

22वाँ। लक्ष्य — 2030 तक शीर्ष 25 में।

3. लॉजिस्टिक्स क्षेत्र 2.2 करोड़ से अधिक लोगों को रोज़गार देता है।

⚠ ध्यान दें — लॉजिस्टिक्स लागत

पहले लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी का 13-14% (कुछ अनुमानों में 14-18%) बताया जाता था — ये बाहरी अनुमान थे। 2025 में आए पहले आधिकारिक अध्ययन ने इसे लगभग 8% आँका। इसलिए "लागत 14% से घटाकर 8% करना" पुराना लक्ष्य-वाक्य है; अब ज़ोर वैश्विक श्रेष्ठ मानकों तक पहुँचने व लॉजिस्टिक्स सूचकांक में शीर्ष 25 पर है।

📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. पीएम गति शक्ति — 13 अक्टूबर 2021; जीआईएस मंच — बाइसेग-एन; 7 इंजन।
2. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति — 17 सितंबर 2022; गति शक्ति = "हार्डवेयर", लॉजिस्टिक्स नीति = "सॉफ्टवेयर"।
3. लॉजिस्टिक्स लागत — पहला आधिकारिक आकलन जीडीपी का लगभग 7.97% (2023-24)।
4. लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 — भारत 38वाँ; लक्ष्य — 2030 तक शीर्ष 25।

11. ऊर्जा अवसंरचना — कोयला, बिजली, नवीकरणीय एवं परमाणु ऊर्जा (Energy Infrastructure)

“ "कोई भी बिजली उतनी महँगी नहीं होती, जितना बिजली का न होना।" (No power is as costly as no power.) (— डॉ. होमी जहाँगीर भाभा)

📊 बिजली क्षमता — नवीनतम आँकड़े

1. कुल स्थापित क्षमता (30 जून 2026): लगभग 549 गीगावाट; इसमें कोयला लगभग 224 गीगावाट (40.8%), गैस लगभग 20, लिग्नाइट लगभग 7 गीगावाट — जीवाश्म कुल लगभग 45.8%।
2. गैर-जीवाश्म क्षमता (31 अगस्त 2026): लगभग 304 गीगावाट — सौर 168, पवन 58.5, बड़ी जलविद्युत 52 (पंप-स्टोरेज सहित), जैव ऊर्जा लगभग 11, लघु जल 5, परमाणु 8.8 गीगावाट। जुलाई 2026 में 300 गीगावाट का आँकड़ा पार।
3. 2025-26 में रिकॉर्ड 55.3 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता जुड़ी (सौर 44.6, पवन 6.05 गीगावाट)।
4. वैश्विक स्थान: नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता व सौर क्षमता में भारत विश्व में तीसरा, पवन में चौथा।
5. अधिकतम माँग: 2025-26 में लगभग 245 गीगावाट की अधिकतम माँग लगभग बिना कमी के पूरी हुई।

⚠ ध्यान दें — लक्ष्य जो पूरा हो चुका

पेरिस समझौते के अद्यतन लक्ष्य (2022) में "2030 तक कुल बिजली क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से" — यह लक्ष्य जून 2025 में ही, पाँच वर्ष पहले प्राप्त हो गया; अब हिस्सा लगभग 54% है।

अब मुख्य लक्ष्य है — 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक नेट-ज़ीरो।

■ आसान परिभाषा: क्षमता उपयोग कारक (Capacity Utilisation Factor)

 **परिभाषा:** किसी बिजलीघर ने एक वर्ष में वास्तव में जितनी बिजली बनाई, उसका उस अधिकतम बिजली से अनुपात जो वह पूरे वर्ष लगातार पूरी क्षमता पर चलकर बना सकता था। ताप बिजलीघरों के लिए इसे **संयंत्र भार कारक (Plant Load Factor)** कहते हैं।

✓ **आसान भाषा में:** 100 मेगावाट का सौर बिजलीघर दिन में केवल कुछ घंटे धूप में पूरी बिजली देता है — इसलिए साल भर का औसत लगभग 20-25% ही रहता है। 🏠 **उदाहरण:** दुकान की "क्षमता" 12 घंटे खुलने की है, पर ग्राहक केवल 3 घंटे आते हैं — तो उपयोग केवल 25% हुआ।

स्थापित क्षमता बनाम वास्तविक बिजली उत्पादन — एक विरोधाभास

स्थापित क्षमता (जून 2026)

जीवाश्म ~46%

गैर-जीवाश्म ~54%

वास्तविक उत्पादन (2025)

जीवाश्म ~73%

गैर-जीवाश्म ~27%

कारण: सौर व पवन बिजलीघर पूरे दिन व पूरे साल नहीं चलते — इनका क्षमता उपयोग कारक लगभग 20-30% है, जबकि कोयला बिजलीघर लगभग 24 घंटे चल सकते हैं। इसलिए भंडारण (बैटरी, पंप-स्टोरेज) व मज़बूत ग्रिड ज़रूरी हैं।

चित्र 6: स्थापित क्षमता बनाम वास्तविक उत्पादन

क. कोयला — ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़

- ♦ **उत्पादन:** 2024-25 में लगभग **1,047.5 मिलियन टन** (पहली बार 1 अरब टन पार); 2025-26 में भी लगभग 1.04 अरब टन। भारत विश्व का **दूसरा सबसे बड़ा** कोयला उत्पादक व उपभोक्ता।
- ♦ **बिजली उत्पादन में हिस्सा:** क्षमता में लगभग 41% होते हुए भी वास्तविक उत्पादन में लगभग **70-73%** — कोयला "**आधार-भार**" (Base-load) बिजली देता है।

■ आसान परिभाषा: आधार-भार एवं चरम-भार (Base Load & Peak Load)

 **परिभाषा:** **आधार-भार** — दिन-रात लगातार बनी रहने वाली न्यूनतम बिजली माँग, जिसे कोयला, परमाणु व बड़े जलविद्युत संयंत्र स्थिर रूप से पूरा करते हैं; **चरम-भार** — शाम या गर्मी के समय की अधिकतम माँग, जिसके लिए जल्दी चालू-बंद होने वाले स्रोत (गैस, पंप-स्टोरेज, बैटरी) चाहिए।

✓ **आसान भाषा में:** हमेशा चाहिए वाली बिजली आधार-भार है, और सबसे व्यस्त घंटों वाली अतिरिक्त बिजली चरम-भार। 🏠 **उदाहरण:** जैसे घर में फ्रिज 24 घंटे चलता है (आधार-भार), पर शाम को कूलर, टीवी, बत्ती सब एक साथ चलते हैं (चरम-भार)।

- ♦ **आयात-निर्भरता में कमी:** कुल खपत में घरेलू उत्पादन का अनुपात 2013-14 के 76.6% से बढ़कर 2023-24 में 80.8% — कैप्टिव व वाणिज्यिक खानों, ई-नीलामी व पहली-मील संपर्क परियोजनाओं से।

वर्ष	कोयला क्षेत्र का पड़ाव
1971-73	राष्ट्रीयकरण — 1971-72 में कोकिंग कोयला खानें, 1973 में गैर-कोकिंग खानें; 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड
2015	कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम — पारदर्शी ई-नीलामी से खदान आवंटन
2019-20	कोयला खनन में स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी निवेश; जून 2020 से वाणिज्यिक खनन की नीलामी

वर्ष	कोयला क्षेत्र का पड़ाव
2024 से	कोयला गैसीकरण हेतु ₹8,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना — 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य

📖 पीछे की कहानी — 214 खदानें और एक फ़ैसला

1993 से 2010 के बीच कोयला खदानें बिना खुली नीलामी के, समिति की सिफ़ारिश पर आवंटित की जाती थीं। 2012 में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट ने इस प्रक्रिया से राजस्व के भारी नुकसान का अनुमान लगाया। **सितंबर 2014** में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अवधि के **214 खदान आवंटन रद्द** कर दिए। इसके बाद **2015 का अधिनियम** आया और खदानें **पारदर्शी ई-नीलामी** से दी जाने लगीं — प्राकृतिक संसाधन के आवंटन में यह एक बड़ा मोड़ था।

ख. परंपरागत बनाम नवीकरणीय ऊर्जा

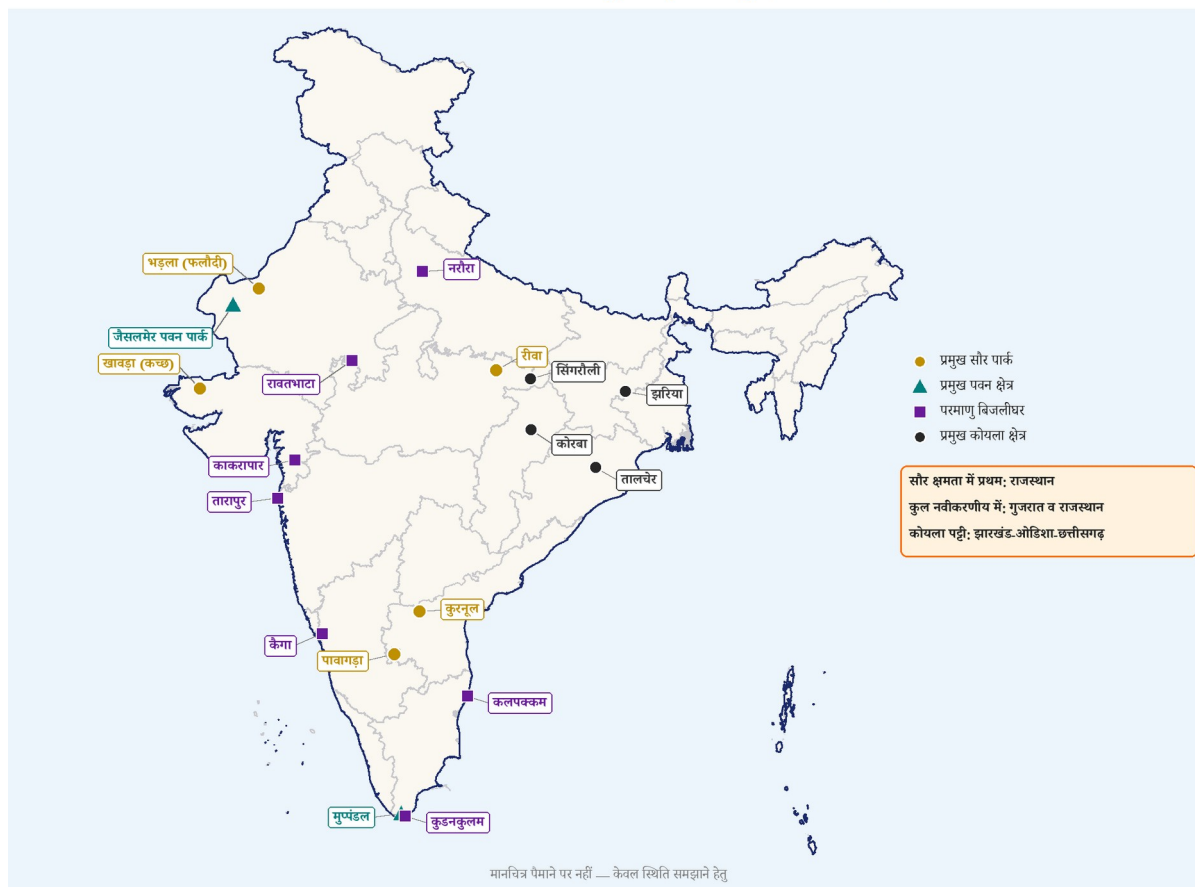
आधार	परंपरागत (कोयला, तेल, गैस)	नवीकरणीय (सौर, पवन, जल, जैव)
पर्यावरण	कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र-नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ़्लाई ऐश	संचालन में लगभग शून्य उत्सर्जन
लागत संरचना	प्रारंभिक लागत मध्यम, पर ईंधन का खर्च लगातार	प्रारंभिक पूँजी अधिक, ईंधन मुफ़्त
उपलब्धता	24x7, ऊँचा संयंत्र भार कारक	रुक-रुककर (Intermittent); उपयोग कारक 20-30%
ग्रिड व भंडारण	सीधे ग्रिड में, भंडारण की ज़रूरत नहीं	बैटरी भंडारण व पंप-स्टोरेज आवश्यक; ग्रिड संतुलन जटिल
भू-राजनीतिक निर्भरता	कच्चा तेल — ज़रूरत का लगभग 85-88% आयात	लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का आयात

🔍 **तालिका से क्या समझें:** दोनों के गुण एक-दूसरे के पूरक हैं — कोयला स्थिर पर प्रदूषक, नवीकरणीय स्वच्छ पर रुक-रुककर। इसलिए भारत का रास्ता "कोयला तुरंत बंद" नहीं, बल्कि **नवीकरणीय + भंडारण** को तेज़ी से बढ़ाते हुए कोयले को धीरे-धीरे संतुलन की भूमिका में ले जाना है। ध्यान दें — नवीकरणीय में भी विदेशी निर्भरता है, बस वह तेल की जगह **महत्वपूर्ण खनिजों** की है।

🏠 बिजली क्षेत्र की प्रमुख योजनाएँ

- ◆ **राष्ट्रीय सौर मिशन (जनवरी 2010)** — सौर ऊर्जा को मुख्यधारा में लाने की शुरुआत; **सोलर पार्क योजना (2014)**।
- ◆ **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना व एकीकृत विद्युत विकास योजना (2014)** — ग्रामीण व शहरी वितरण तंत्र; अप्रैल 2018 तक **सभी गाँवों का विद्युतीकरण**।
- ◆ **सौभाग्य (अक्टूबर 2017)** — लगभग 2.86 करोड़ घरों तक बिजली कनेक्शन।
- ◆ **उजाला (जनवरी 2015)** — सस्ते एलईडी बल्ब; ऊर्जा दक्षता का विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम।
- ◆ **पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (जुलाई 2021)** — ₹3.04 लाख करोड़; स्मार्ट मीटर व वितरण कंपनियों के तकनीकी-वाणिज्यिक नुकसान घटाना (2020-21 के लगभग 22% से घटकर लगभग 16%)।
- ◆ **पीएम-कुसुम (2019)** — किसानों के लिए सौर पंप व खेतों में छोटे सौर संयंत्र। **पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना (फ़रवरी 2024)** — ₹75,021 करोड़, 1 करोड़ घरों पर छत सौर।
- ◆ **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (जनवरी 2023)** — ₹19,744 करोड़; 2030 तक प्रतिवर्ष **50 लाख टन** हरित हाइड्रोजन।
- ◆ **हरित ऊर्जा गलियारा** — नवीकरणीय-समृद्ध राज्यों (राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु) की बिजली देशभर पहुँचाने हेतु पारेषण लाइनें। **एक राष्ट्र-एक ग्रिड** — दिसंबर 2013 में दक्षिणी ग्रिड जुड़ने से पूरा देश एक समकालिक ग्रिड।
- ◆ **समर्थ मिशन** — ताप बिजलीघरों में कृषि-अवशेष (बायोमास) का सह-दहन, पराली जलाने में कमी।
- ◆ **इंडिया एनर्जी स्टैक** — बिजली क्षेत्र की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (नोडल: आरईसी लिमिटेड); छत पर सौर लगाने वाले

"उत्पादक-उपभोक्ता" (Prosumer) भी बिजली बेच सकेंगे।



ग. परमाणु ऊर्जा

- ♦ **वर्तमान क्षमता लगभग 8.8 गीगावाट** (कुल क्षमता का लगभग 1.6%); प्रमुख केंद्र — तारापुर (महाराष्ट्र, 1969 — देश का पहला), रावतभाटा (राजस्थान), कडनकलम (तमिलनाडु), कैगा, काकरापार, नरौरा, कलपक्कम।

 पीछे की कहानी — भाभा का तीन-चरणीय सपना

भारत के पास यूरेनियम कम है, पर **थोरियम** के विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक (केरल-ओडिशा की तटीय रेत में मोनाज़ाइट)। इसलिए **डॉ. होमी भाभा** ने 1950 के दशक में तीन-चरणीय कार्यक्रम बनाया — **पहला चरण:** प्राकृतिक यूरेनियम से दाबित भारी जल रिएक्टर; **दूसरा चरण:** उनसे निकले प्लूटोनियम से फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर (कलपक्कम का प्रोटोटाइप फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर); **तीसरा चरण:** थोरियम से ऊर्जा। यह लंबी योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता का रास्ता है।

- ◆ **परमाणु ऊर्जा मिशन (बजट 2025-26):** लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (Small Modular Reactors) के अनुसंधान हेतु ₹20,000 करोड़; 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य।
- ◆ **शांति अधिनियम, 2025 (दिसंबर 2025):** परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में पहली बार निजी भागीदारी का रास्ता खोला।
- ◆ **महत्वपूर्ण खनिज:** राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (जनवरी 2025, ₹16,300 करोड़) — लिथियम-कोबाल्ट जैसे खनिजों के लिए विदेश (विशेषकर चीन) पर निर्भरता घटाना; खनिज सुरक्षा साझेदारी में भारत सदस्य।

■ आसान परिभाषा: न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण (Just Energy Transition)

 **परिभाषा:** जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर ऐसा परिवर्तन जिसमें कोयला-निर्भर क्षेत्रों के श्रमिकों, राज्यों के राजस्व और गरीब उपभोक्ताओं का ध्यान रखा जाए — ताकि बदलाव का बोझ सबसे कमज़ोर वर्गों पर न पड़े।

 **आसान भाषा में:** कोयला खदान बंद करने से पहले वहाँ के मज़दूर को नया हुनर और नया काम देना।  **उदाहरण:** गाँव में पुराना कुआँ बंद करने से पहले नल-जल पहुँचाना — वरना लोग प्यासे रह जाएँगे।

🎯 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

- कुल क्षमता लगभग **549 गीगावाट**; गैर-जीवाश्म **300 गीगावाट** पार (जुलाई 2026)।
- 50% गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य — **जून 2025** में, पाँच वर्ष पहले; नया लक्ष्य — 2030 तक 500 गीगावाट, 2070 नेट-ज़ीरो।
- कोयला — 2024-25 में **1,047.5 मिलियन टन**; क्षमता में ~41% पर उत्पादन में ~70-73% (आधार-भार)।
- पीएम सूर्य घर (2024) — 1 करोड़ घर; हरित हाइड्रोजन (2023) — **50 लाख टन** (2030); परमाणु — **2047 तक 100 गीगावाट**।

12. परिवहन अवसंरचना — सड़क, रेल, जल एवं वायु मार्ग (Transport Infrastructure)

क. सड़क परिवहन

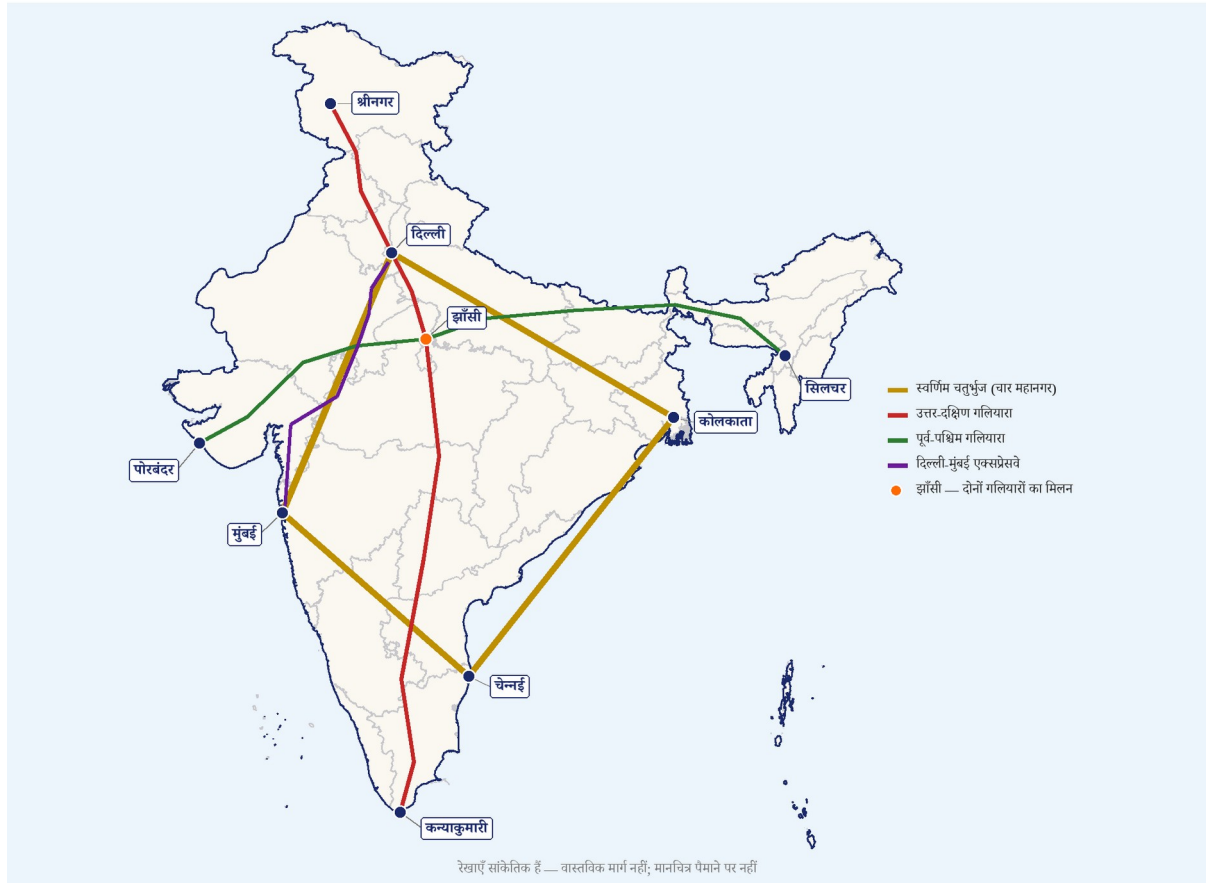
सड़क — नवीनतम आँकड़े

- भारत का सड़क नेटवर्क लगभग **63 लाख किमी** — अमेरिका के बाद **विश्व में दूसरा सबसे बड़ा**।
- राष्ट्रीय राजमार्ग:** 2014 के 91,287 किमी से बढ़कर 2025-26 में लगभग **1,46,572 किमी** (लगभग 60% वृद्धि); निर्माण गति लगभग 34 किमी प्रतिदिन।
- राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क लंबाई का केवल लगभग **2%**, पर लगभग **40%** यातायात का भार उठाते हैं।
- बजट 2026-27:** सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को लगभग **₹3.10 लाख करोड़**।

परियोजना	मुख्य तथ्य
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना — स्वर्णिम चतुर्भुज (1999)	दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला लगभग 5,846 किमी का चार-छह लेन नेटवर्क
उत्तर-दक्षिण गलियारा	श्रीनगर से कन्याकुमारी — लगभग 4,000 किमी (मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग 44)
पूर्व-पश्चिम गलियारा	सिलचर से पोर्बंदर — लगभग 3,300 किमी (मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग 27); दोनों गलियारे झाँसी में मिलते हैं
भारतमाला परियोजना (2017)	पहला चरण 34,800 किमी; आर्थिक गलियारे, अंतर-गलियारा व फ़ीडर मार्ग, सीमा व अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें, तटीय-बंदरगाह सड़कें, एक्सप्रेसवे; मई 2026 तक 26,425 किमी आवंटित, 22,709 किमी निर्मित
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे	लगभग 1,386 किमी (सोहना से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह), 6 राज्य; सबसे लंबा हिस्सा राजस्थान में (लगभग 373 किमी)
सेतु भारतम् (4 मार्च 2016)	राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे फाटकों से मुक्त करना — रेल ओवरब्रिज
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (25 दिसंबर)	असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़क; चौथा चरण (सितंबर 2024) — 25,000

परियोजना	मुख्य तथ्य
2000)	बस्तियाँ, 62,500 किमी
पीएम-जनमन सड़कें	विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों की बस्तियों तक सड़क संपर्क

प्रमुख सड़क गलियारे — स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम



चित्र 8: प्रमुख सड़क गलियारे

- ♦ **अन्य तथ्य:** राजमार्गों में स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी निवेश; फ़ास्टेग (2021 से अनिवार्य) के बाद उपग्रह-आधारित टोल प्रणाली की ओर कदम; सड़क दुर्घटनाओं में हर वर्ष लगभग 1.7 लाख मौतें — "सड़क सुरक्षा" सबसे बड़ी चुनौती।

ख. रेल परिवहन

भारतीय रेल — नवीनतम आँकड़े

1. लगभग 69,000 रूट किमी — अमेरिका, चीन व रूस के बाद **विश्व का चौथा सबसे बड़ा** रेल नेटवर्क।
2. **विद्युतीकरण:** बड़ी लाइन (ब्रॉड गेज) नेटवर्क का लगभग **99.6%** (मार्च 2026) — लगभग शत-प्रतिशत।
3. **2025-26:** लगभग 741 करोड़ यात्री और रिकॉर्ड लगभग 1,670 मिलियन टन माल ढुलाई (कोयला सबसे बड़ी वस्तु)।
4. **बजट 2026-27:** रेलवे का कुल पूँजीगत व्यय लगभग **₹2.93 लाख करोड़** (सरकारी बजटीय सहायता लगभग ₹2.81 लाख करोड़)।

पीछे की कहानी — साहिब, सिंध और सुल्तान

16 अप्रैल 1853, दोपहर। बंबई के बोरी बंदर स्टेशन से 14 डिब्बों और लगभग 400 यात्रियों वाली एक ट्रेन तीन भाप इंजनों — **साहिब, सिंध और सुल्तान** — के साथ लगभग 34 किमी दूर ठाणे के लिए चली। तोपों की सलामी हुई और लोग इसे देखने उमड़ पड़े। यहीं से भारतीय रेल की यात्रा शुरू हुई — जो आज वंदे भारत, माल गलियारों और बुलेट ट्रेन तक पहुँच चुकी है।

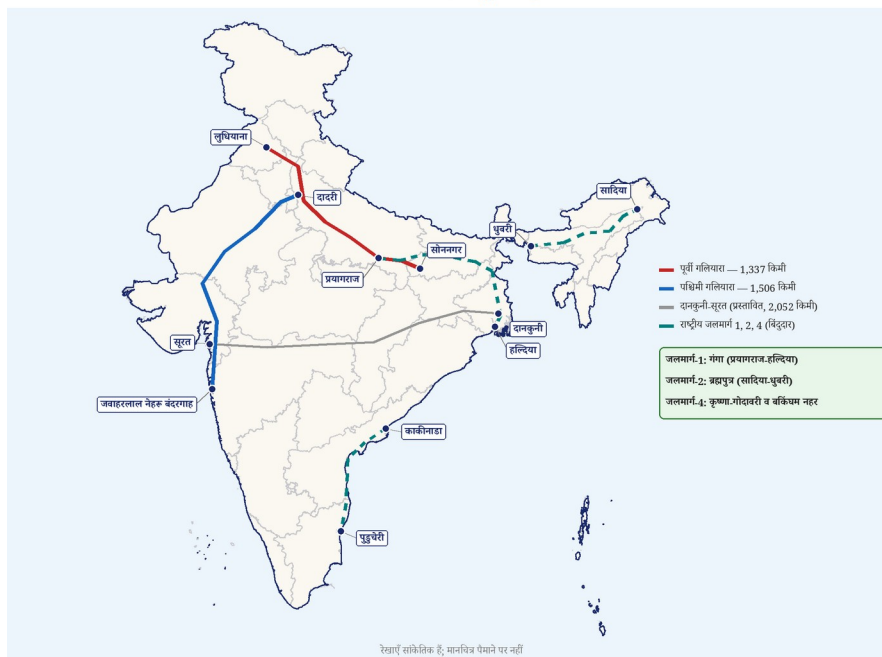
पहल	मुख्य तथ्य
समर्पित माल गलियारे (DFC)	केवल मालगाड़ियों के लिए अलग पटरियाँ — पूर्वी गलियारा लुधियाना से सोननगर (1,337 किमी) और पश्चिमी गलियारा दादरी से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (1,506 किमी); कुल 2,843 किमी — सितंबर 2026 में पूर्ण ; बजट 2026-27 में नया दानकुनी-सूरत गलियारा (लगभग 2,052 किमी) प्रस्तावित
तीन आर्थिक रेल गलियारे (अंतरिम बजट 2024-25)	(1) ऊर्जा, खनिज व सीमेंट गलियारा (2) बंदरगाह संपर्क गलियारा (3) अधिक यातायात घनत्व वाले मार्ग
मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल	508 किमी; जापान के सहयोग से शिकानसेन तकनीक; पहला खंड (सूरत-बिलिमोरा) 2027 तक लक्षित
नए हाई-स्पीड गलियारे (बजट 2026-27)	सात गलियारे — जैसे मुंबई-पुणे, हैदराबाद-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी
वंदे भारत (फरवरी 2019)	स्वदेशी सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन; दिसंबर 2025 तक 164 सेवाएँ; 2026 में स्लीपर वंदे भारत
कवच	स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली — टक्कर रोकने हेतु
अमृत भारत स्टेशन योजना (2023)	लगभग 1,337 स्टेशनों का चरणबद्ध पुनर्विकास
राष्ट्रीय रेल योजना 2030	माल ढुलाई में रेल का हिस्सा लगभग 27% से बढ़ाकर 45% करने का लक्ष्य
राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (2017-18)	पाँच वर्ष में ₹1 लाख करोड़ — सुरक्षा कार्यों हेतु
बिबेक देबरॉय समिति (2014-15)	रेलवे पुनर्गठन — स्वतंत्र नियामक, निजी भागीदारी, रेल बजट का आम बजट में विलय (2017 से लागू)
मेट्रो व क्षेत्रीय रेल	लगभग 1,000 किमी से अधिक मेट्रो — विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क; कोलकाता में हुगली के नीचे देश की पहली जल-तल मेट्रो (2024); दिल्ली-मेरठ "नमो भारत" क्षेत्रीय रेल (82 किमी)

⚠ ध्यान दें — माल गलियारे की लंबाई

समर्पित माल गलियारों की कुल बनी लंबाई **2,843 किमी** है (पूर्वी 1,337 + पश्चिमी 1,506)। कुछ पुरानी सामग्री में लिखा "3,360 किमी" पूर्वी गलियारे के सोननगर-दानकुनी हिस्से को जोड़कर बना मूल प्रस्ताव था, जो बना नहीं।

पूर्वी गलियारा व्यवहार में **सोननगर (बिहार)** तक है, दानकुनी तक नहीं।

समर्पित माल गलियारे एवं प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग



चित्र 9: समर्पित माल गलियारे एवं प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग

ग. जल परिवहन — बंदरगाह, नौवहन एवं अंतर्देशीय जलमार्ग



बंदरगाह — नवीनतम आँकड़े

- तटरेखा:** नई वैज्ञानिक गणना में लगभग **11,098 किमी** (पुरानी गणना लगभग 7,517 किमी)।
- विदेशी व्यापार का मात्रा के आधार पर लगभग **95%** और मूल्य के आधार पर लगभग **70%** समुद्री मार्ग से।
- 12 प्रमुख बंदरगाह** (केंद्र के अधीन) + **वाधवन** (महाराष्ट्र) — 13वाँ प्रमुख बंदरगाह, जून 2024 में स्वीकृत, निर्माणाधीन; 200 से अधिक अन्य बंदरगाह राज्यों के अधीन।
- 2025-26:** प्रमुख बंदरगाहों ने रिकॉर्ड **915 मिलियन टन** माल संभाला (लगभग 7% वृद्धि); सबसे आगे दीनदयाल (कांडला)।

बंदरगाह	राज्य	विशेषता
दीनदयाल (कांडला)	गुजरात	ज्वारीय बंदरगाह; माल संभालने में अग्रणी
मुंबई	महाराष्ट्र	सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह
जवाहरलाल नेहरू (न्हावा शेवा)	महाराष्ट्र	सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह
मोर्मुगाओ	गोवा	जुआरी नदी के मुहाने पर; लौह अयस्क निर्यात
न्यू मंगलौर	कर्नाटक	कुद्रेमुख लौह अयस्क; पेट्रोलियम-एलपीजी
कोच्चि	केरल	विलिंगडन द्वीप पर प्राकृतिक पोताश्रय; कोचीन शिपयार्ड
वी.ओ. चिदंबरनार (तूतीकोरिन)	तमिलनाडु	कृत्रिम गहरे पानी का बंदरगाह; हरित हाइड्रोजन केंद्र की ओर
चेन्नई	तमिलनाडु	सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में
कामराजार (एन्नोर)	तमिलनाडु	देश का पहला निगमित (कॉर्पोरेट) प्रमुख बंदरगाह; ताप बिजलीघरों हेतु कोयला
विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	सबसे गहरा, भू-आबद्ध व सुरक्षित बंदरगाह — "डॉल्फिन नोज़" पहाड़ी की ओट
पारादीप	ओडिशा	महानदी डेल्टा; कोयला, लौह अयस्क
श्यामा प्रसाद मुखर्जी (कोलकाता-हल्दिया)	पश्चिम बंगाल	सबसे पुराना व एकमात्र प्रमुख नदीय बंदरगाह

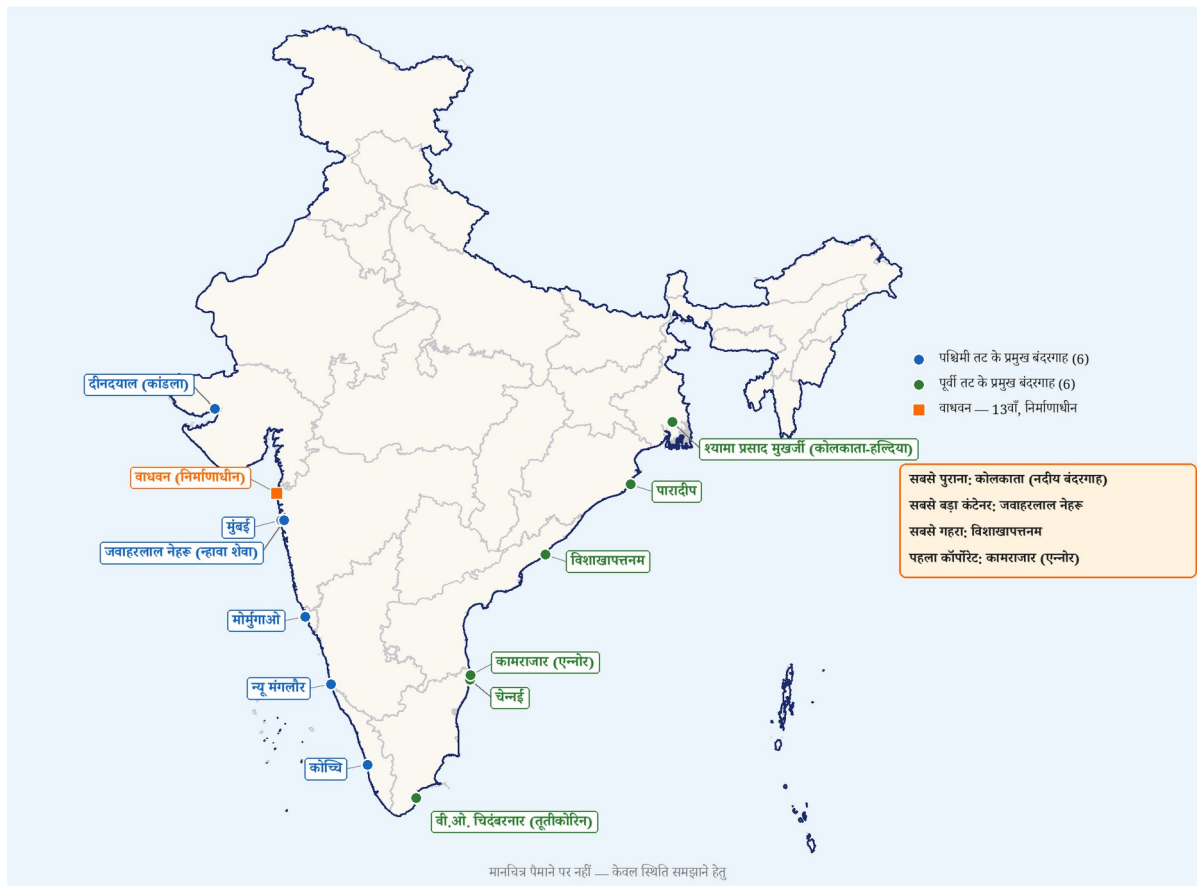
तालिका से क्या समझें: पश्चिमी तट पर अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं, क्योंकि पश्चिमी व उत्तरी भारत का उद्योग और पश्चिम एशिया-यूरोप का व्यापार इसी ओर है; पूर्वी तट के बंदरगाह (पारादीप, विशाखापत्तनम) खनिज व कोयला निर्यात-आयात के लिए अहम हैं। कोलकाता एकमात्र नदीय प्रमुख बंदरगाह है — इसलिए वहाँ गाद (Silt) की समस्या रहती है।



समुद्री क्षेत्र की प्रमुख पहलें

- ◆ **सागरमाला कार्यक्रम (2015)** — "बंदरगाह-आधारित विकास"; पाँच घटक: बंदरगाह आधुनिकीकरण, बंदरगाह संपर्क, बंदरगाह-आधारित औद्योगीकरण, तटीय समुदाय विकास, तटीय नौवहन व अंतर्देशीय जल परिवहन; 2035 तक 800 से अधिक परियोजनाएँ चिह्नित, 300 से अधिक पूर्ण।
- ◆ **समुद्री भारत विज़न 2030** (2021) व **समुद्री अमृत काल विज़न 2047** (2023) — लगभग ₹80 लाख करोड़ निवेश की रूपरेखा; विश्व के शीर्ष जहाज़-निर्माण देशों में आना।
- ◆ **2025 के पाँच समुद्री क़ानून** — भारतीय बंदरगाह अधिनियम (1908 के क़ानून की जगह; 1 अप्रैल 2026 से लागू), वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम (1958 की जगह), तटीय नौवहन अधिनियम, लदान-पत्र अधिनियम (1856 की जगह), समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम (1925 की जगह)।
- ◆ **समुद्री विकास कोष** (बजट 2025-26) — ₹25,000 करोड़; जहाज़ निर्माण व मरम्मत को प्रोत्साहन।
- ◆ **वाधवन बंदरगाह** — जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण 74% + महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड 26%; विश्व के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाहों में

भारत के प्रमुख बंदरगाह एवं वाधवन



चित्र 10: भारत के प्रमुख बंदरगाह



क्या आप जानते हैं? भारत की पहली मेट्रो कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुई थी।



आसान परिभाषा: ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह (Transshipment Port)



परिभाषा: ऐसा गहरे पानी का बंदरगाह जहाँ विशाल मालवाहक जहाज़ (Mother Vessels) माल उतारते हैं और वहाँ से वह छोटे जहाज़ों द्वारा आसपास के बंदरगाहों तक भेजा जाता है। भारत का पहला गहरे पानी वाला समर्पित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह **विडिंजम (केरल)** है, जिसका उद्घाटन **2 मई 2025** को हुआ।



आसान भाषा में: बड़ा जहाज़ एक बड़े "जंक्शन" पर रुके, फिर छोटे जहाज़ माल आगे बाँटें। **उदाहरण:** जैसे दूर से आई बड़ी बस ज़िला मुख्यालय पर रुकती है और वहाँ से लोग छोटी बसों से अपने-अपने गाँव जाते हैं। पहले भारत का यह काम कोलंबो-सिंगापुर जैसे विदेशी बंदरगाहों पर होता था।

राष्ट्रीय जलमार्ग	मार्ग	विशेषता
जलमार्ग-1	गंगा-भागीरथी-हुगली: प्रयागराज से हल्दिया (लगभग 1,620 किमी)	सबसे लंबा; "जल मार्ग विकास परियोजना" (विश्व बैंक सहयोग)
जलमार्ग-2	ब्रह्मपुत्र: सादिया से धुबरी (891 किमी)	पूर्वोत्तर का जीवन-मार्ग
जलमार्ग-3	पश्चिमी तट नहर: कोट्टापुलम से कोल्लम (केरल)	बैकवाटर पर्यटन व माल

राष्ट्रीय जलमार्ग	मार्ग	विशेषता
जलमार्ग-4	काकीनाडा-पुडुचेरी नहर व कृष्णा-गोदावरी	दक्षिण-पूर्वी तट

- ♦ **राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016** से कुल **111 राष्ट्रीय जलमार्ग** घोषित (पहले के 5 + 106 नए); नियामक — भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (1986); लगभग 32 जलमार्ग परिचालन में; बजट 2026-27 में 20 नए जलमार्ग चालू करने की घोषणा। **कोच्चि वाटर मेट्रो (2023)** — देश की पहली जल मेट्रो, बैटरी-चालित नौकाएँ।

घ. वायु परिवहन



नागरिक विमानन — नवीनतम आँकड़े

1. भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार; 2025-26 में लगभग **16.8 करोड़** घरेलू यात्री।
2. **परिचालित हवाई अड्डे**: 2014 में 74 से बढ़कर जुलाई 2026 में लगभग **165**।
3. **उड़ान**: जुलाई 2026 तक लगभग 679 मार्ग, 95 हवाई अड्डे/हेलीपोर्ट/जल हवाई अड्डे, लगभग 1.7 करोड़ यात्री।
4. **नए हवाई अड्डे**: नवी मुंबई (व्यावसायिक उड़ानें 25 दिसंबर 2025) व नोएडा-जेवर (15 जून 2026)।
5. देश के पायलटों में लगभग **15% महिलाएँ** — वैश्विक औसत से लगभग तीन गुना।



क्या आप जानते हैं? **कोंकण रेलवे** (लगभग 740 किमी) पश्चिमी घाट की कठिन पहाड़ियों से होकर गुज़रती है — इसका निर्माण ई. श्रीधरन के नेतृत्व में हुआ।



आसान परिभाषा: उड़ान — "उड़े देश का आम नागरिक" (21 अक्टूबर 2016)

परिभाषा: क्षेत्रीय संपर्क योजना — कम सेवा वाले व असेवित हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए लगभग एक घंटे की उड़ान का किराया सीमित (लगभग ₹2,500) रखा जाता है और एयरलाइन को **व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण** दिया जाता है; पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 (शिमला-दिल्ली)।

✓ **आसान भाषा में**: छोटे शहरों से भी हवाई जहाज़ — और किराया ऐसा कि आम आदमी चढ़ सके। 🏠 **उदाहरण**: जैसे सरकारी बस दूर-दराज़ गाँव तक जाती है, भले उस मार्ग पर मुनाफ़ा कम हो।

- ♦ **संशोधित उड़ान (मार्च 2026)**: 2026-27 से 2035-36 के लिए कुल **₹28,840 करोड़** — इसमें 8 वर्षों में **100 नए हवाई अड्डों** हेतु ₹12,159 करोड़ और **200 हेलीपैड** शामिल।
- ♦ **डिजी यात्रा (दिसंबर 2022)**: चेहरा पहचान तकनीक से कागज़-रहित, संपर्क-रहित प्रवेश व बोर्डिंग; यात्री का डेटा उसी के मोबाइल में सुरक्षित रहता है।
- ♦ **भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024** — 90 साल पुराने विमान अधिनियम, 1934 की जगह; **ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति (2008)**; **कृषि उड़ान** — जल्दी ख़राब होने वाली कृषि उपज का हवाई परिवहन।



भारतमाला (सड़क)

- ♦ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय; शुरुआत 2017
- ♦ गलियारा-आधारित दृष्टिकोण — आर्थिक गलियारे, एक्सप्रेसवे
- ♦ क्रियान्वयन: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग व अवसंरचना विकास निगम, राज्य लोक निर्माण विभाग



सागरमाला (बंदरगाह)

- ♦ पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय; शुरुआत 2015
- ♦ बंदरगाह-आधारित विकास — तटीय अर्थव्यवस्था
- ♦ क्रियान्वयन: सागरमाला विकास कंपनी, बंदरगाह प्राधिकरण, राज्य समुद्री बोर्ड

📍 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. सड़क नेटवर्क — विश्व में दूसरा; राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग **1.46 लाख किमी** (कुल का ~2%, यातायात ~40%)।
2. स्वर्णिम चतुर्भुज (1999) **5,846 किमी**; उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम गलियारे **झाँसी** में मिलते हैं; भारतमाला — 2017।
3. माल गलियारे — पूर्वी 1,337 + पश्चिमी 1,506 = **2,843 किमी**; रेल विद्युतीकरण लगभग **99.6%**।
4. 12 प्रमुख + वाधवन (13वाँ); तटरेखा **11,098 किमी**; 111 राष्ट्रीय जलमार्ग; उड़ान — **21 अक्टूबर 2016**।

13. संचार एवं डिजिटल अवसंरचना — डिजिटल इंडिया, 5जी एवं भारतनेट (Communication & Digital Infrastructure)

“ डेटा नया तेल है।” (Data is the new oil.) (— क्लाइव हम्ब्री (2006))

💡 क्या आप जानते हैं? भारत में पहली मोबाइल कॉल **31 जुलाई 1995** को कोलकाता और दिल्ली के बीच की गई थी।

📌 आसान परिभाषा: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (1 जुलाई 2015)

📖 **परिभाषा:** इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समन्वित छत्र कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य भारत को **डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था** में बदलना है। तीन दृष्टि क्षेत्र — (1) हर नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना (2) माँग पर शासन व सेवाएँ (3) नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।

✅ **आसान भाषा में:** प्रमाण-पत्र, कर, शिकायत, छात्रवृत्ति — सरकार का हर काम मोबाइल पर, दफ्तर के चक्कर के बिना। 🏠
उदाहरण: जैसे बिजली-पानी हर घर की ज़रूरत है, वैसे ही इंटरनेट को भी "बुनियादी सुविधा" बनाना।

क्रम	डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभ
1-3	ब्रॉडबैंड राजमार्ग; मोबाइल संपर्क की सार्वभौमिक पहुँच; सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच (साझा सेवा केंद्र)
4-6	ई-शासन — प्रक्रियाओं का सरलीकरण; ई-क्रांति — सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी; सबके लिए सूचना (खुला डेटा)
7-9	इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण; रोज़गार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी; शीघ्र परिणाम वाले कार्यक्रम (जैसे बायोमेट्रिक उपस्थिति)

📊 दूरसंचार — नवीनतम आँकड़े

1. **कुल टेलीफोन ग्राहक (जुलाई 2026):** लगभग **135 करोड़**; दूरघनत्व (Teledensity) लगभग **94.7%** — पर शहरी वायरलेस लगभग 146% और ग्रामीण केवल लगभग **60%**।
2. **ब्रॉडबैंड ग्राहक** लगभग 109 करोड़; इंटरनेट ग्राहक 2014 के 25 करोड़ से बढ़कर 109 करोड़ से अधिक।
3. **5जी:** 1 अक्टूबर 2022 को शुरू — विश्व के सबसे तेज़ 5जी विस्तारों में; देश के **99.9% ज़िलों** में उपलब्ध; लगभग **5.2 लाख** 5जी बेस स्टेशन (फ़रवरी 2026); भारत दूसरा सबसे बड़ा 5जी बाज़ार।
4. **भारतनेट:** अगस्त 2026 तक लगभग **2.21 लाख ग्राम पंचायतें** सेवा-तत्पर; **संशोधित भारतनेट** (अगस्त 2023) — ₹1.39 लाख करोड़ से सभी लगभग 6.4 लाख गाँवों तक ऑप्टिकल फ़ाइबर।
5. भारत विश्व का **दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता**; डेटा सेंटर क्षमता लगभग 1.3 गीगावाट व तेज़ी से बढ़ती।

■ आसान परिभाषा: दूरघनत्व (Teledensity)

📖 **परिभाषा:** किसी क्षेत्र में प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों (मोबाइल + लैंडलाइन) की संख्या; एक व्यक्ति के पास कई सिम होने से यह 100% से ऊपर भी जा सकता है।

✅ **आसान भाषा में:** 100 लोगों पर कितने फोन कनेक्शन हैं — यही दूरघनत्व है। 🏠 **उदाहरण:** शहर का दूरघनत्व 146% यानी 100 लोगों पर 146 कनेक्शन (कई लोगों के पास दो सिम); गाँव में लगभग 60 — यही डिजिटल विभाजन है।

पहल / कानून	मुख्य तथ्य
दूरसंचार अधिनियम, 2023 (24 दिसंबर 2023)	भारतीय तार अधिनियम 1885 व बेतार तार अधिनियम 1933 की जगह; उपग्रह स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन; सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष का नया नाम डिजिटल भारत निधि
उपग्रह ब्रॉडबैंड	विदेशी व भारतीय कंपनियों को लाइसेंस; स्पेक्ट्रम ढाँचे को सितंबर 2026 में डिजिटल संचार आयोग की मंजूरी — व्यावसायिक सेवा की तैयारी
सी-डॉट (अगस्त 1984)	टेलीमैटिक्स विकास केंद्र — ग्रामीण एक्सचेंज से दूरसंचार क्रांति की नींव; अब स्वदेशी 4जी/5जी कोर नेटवर्क, "संवाद" सुरक्षित संदेश ऐप; बीएसएनएल की स्वदेशी 4जी सेवा (2025)
पीएम-वाणी (दिसंबर 2020)	सार्वजनिक वाई-फ़ाई — छोटे दुकानदार भी वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट चला सकें
राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (2010) व मेघराज (2014)	विश्वविद्यालयों-शोध संस्थानों का उच्च-गति नेटवर्क; सरकारी क्लाउड सेवा
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023	व्यक्ति की सहमति पर आधारित डेटा प्रसंस्करण; डेटा संरक्षण बोर्ड; नियम नवंबर 2025 में अधिसूचित

📖 पीछे की कहानी — पीले पीसीओ बूथ

1980 के दशक में टेलीफोन कनेक्शन के लिए वर्षों इंतज़ार करना पड़ता था और गाँवों में फोन लगभग नहीं थे। **1984 में सैम पित्रोदा** के नेतृत्व में बने सी-डॉट ने भारत की गर्मी, धूल और बिजली-कटौती में चलने वाले सस्ते स्वदेशी डिजिटल एक्सचेंज बनाए। गाँव-गाँव और सड़क किनारे **पीले रंग के पीसीओ (सार्वजनिक कॉल कार्यालय)** खुले, जिनसे लाखों लोगों को रोज़गार भी मिला। यही दूरसंचार क्रांति की पहली सीढ़ी थी, जो आगे मोबाइल और 5जी तक पहुँची।

क. डिजिटल विभाजन (Digital Divide)

🚧 विभाजन के रूप	🔧 समाधान
♦ ग्रामीण-शहरी: ग्रामीण दूरघनत्व शहरी का आधा भी नहीं ♦ लैंगिक: महिलाओं के पास स्मार्टफोन व स्वतंत्र इंटरनेट कम ♦ सामर्थ्य व कौशल: उपकरण महँगे, डिजिटल साक्षरता कम ♦ भाषा: अधिकतर सामग्री अंग्रेज़ी में ♦ भरोसा: साइबर ठगी का डर	♦ भारतनेट का समयबद्ध व उपयोगी क्रियान्वयन ♦ प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (2017) — विशेषकर महिलाएँ व बुजुर्ग ♦ "भाषिणी" (2022) — कृत्रिम बुद्धिमत्ता से 22 भारतीय भाषाओं में अनुवाद ♦ साझा सेवा केंद्र व पीएम-वाणी ♦ साइबर जागरूकता, हेल्पलाइन 1930

📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

- डिजिटल इंडिया — 1 जुलाई 2015, 3 दृष्टि क्षेत्र, 9 स्तंभ।
- 5जी — 1 अक्टूबर 2022; दूरघनत्व लगभग 94.7% (ग्रामीण केवल ~60%)।
- दूरसंचार अधिनियम 2023 (तार अधिनियम 1885 की जगह); सार्वभौमिक सेवा कोष → डिजिटल भारत निधि।
- सी-डॉट — 1984 (सैम पित्रोदा); डेटा संरक्षण अधिनियम 2023।

14. उभरती सेवाएँ — अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Space Economy & AI)

क. अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

📊 अंतरिक्ष — नवीनतम आँकड़े

- भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग 8.4 अरब डॉलर — 2033 तक 44 अरब डॉलर (वैश्विक हिस्सा लगभग 8%) का लक्ष्य; अभी वैश्विक अंतरिक्ष बाज़ार में हिस्सा लगभग 2%।
- 2015 से 2024 के बीच 34 देशों के 393 विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित।
- जनवरी 2025: स्पेडेक्स (SpaDeX) से अंतरिक्ष में स्वायत्त "डॉकिंग" करने वाला भारत विश्व का चौथा देश; श्रीहरिकोटा से 100वाँ प्रक्षेपण (जीएसएलवी-एफ़15, एनवीएस-02 नौवहन उपग्रह, 29 जनवरी 2025)।
- जुलाई 2025: नासा-इसरो संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार (NISAR) का प्रक्षेपण।

📖 पीछे की कहानी — साइकिल पर रॉकेट

21 नवंबर 1963 को केरल के थुम्बा से भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट छोड़ा गया। प्रक्षेपण स्थल एक गाँव के पुराने चर्च के पास था, चर्च का भवन कार्यालय बना, और रॉकेट के हिस्से साइकिल व बैलगाड़ी पर ढोए गए — यह दृश्य आज भी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सादगी का प्रतीक है। डॉ. विक्रम साराभाई का विश्वास था कि अंतरिक्ष तकनीक आम आदमी की समस्याएँ — संचार, मौसम, शिक्षा — सुलझाने का साधन बने। आज वही कार्यक्रम चंद्रमा, सूर्य और अंतरिक्ष में डॉकिंग तक पहुँच चुका है।

संस्था / नीति	भूमिका
एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन (1992)	इसरो की पहली वाणिज्यिक शाखा — उपग्रह सेवाओं का विपणन
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (मार्च 2019)	प्रक्षेपण यानों का उत्पादन उद्योग से कराना; माँग-आधारित उपग्रह मिशन
इन-स्पेस (IN-SPACe, जून 2020)	निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा, अनुमति व निगरानी देने वाली एकल खिड़की
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023	इसरो अनुसंधान पर केंद्रित; निजी क्षेत्र को प्रक्षेपण, उपग्रह व ज़मीनी सेवाओं की पूरी श्रृंखला में भागीदारी
विदेशी निवेश नियम (फ़रवरी 2024)	उपग्रह निर्माण-संचालन में 74% तक, प्रक्षेपण यानों में 49% तक, पुर्जों-प्रणालियों में 100% तक स्वचालित मार्ग से

💡 क्या आप जानते हैं? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था।

ख. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence)

■ आसान परिभाषा: कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं जनरेटिव एआई

 **परिभाषा:** मशीनों को सीखने, समझने, निर्णय लेने व समस्या सुलझाने में सक्षम बनाने वाली तकनीक; **जनरेटिव एआई** इसका वह रूप है जो मौजूदा डेटा के पैटर्न सीखकर नया पाठ, चित्र, ध्वनि या कोड बनाता है।

 **आसान भाषा में:** ऐसा कंप्यूटर जो उदाहरणों से खुद सीखे — और फिर नया उत्तर, नया चित्र या नया लेख भी बना सके। 

उदाहरण: जैसे बच्चा सैकड़ों कहानियाँ सुनकर अपनी नई कहानी गढ़ने लगता है।

इंडिया-एआई मिशन — नवीनतम आँकड़े

- मार्च 2024** में स्वीकृत; पाँच वर्ष हेतु लगभग **₹10,372 करोड़**; सात स्तंभ — कंप्यूटिंग क्षमता, नवाचार केंद्र, डेटासेट मंच (एआई कोश), अनुप्रयोग विकास, कौशल, स्टार्टअप वित्त, सुरक्षित व विश्वसनीय एआई।
- 38,000 से अधिक जीपीयू** की साझा कंप्यूटिंग सुविधा (20,000 और जोड़ने की घोषणा) — लगभग ₹65 प्रति घंटे की रियायती दर पर।
- एआई इम्पैक्ट समिट (19-20 फ़रवरी 2026, भारत मंडपम, नई दिल्ली; प्रदर्शनी 16-20 फ़रवरी):** "नई दिल्ली घोषणा" को 90 से अधिक देशों/संगठनों का समर्थन; 200 अरब डॉलर से अधिक के निवेश संकल्प।
- भारत वैश्विक एआई साझेदारी (GPAI) का संस्थापक सदस्य; पुणे में "ऐरावत" एआई सुपरकंप्यूटर।
- अनुमान है कि 2035 तक एआई भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 1.7 लाख करोड़ डॉलर जोड़ सकता है।

भारत की ताकत

- विशाल डेटा — 100 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता, अनेक भाषाएँ
- बड़ा तकनीकी कार्यबल व वैश्विक क्षमता केंद्र
- मज़बूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
- "मितव्ययी एआई" (Frugal AI) — कम संसाधनों में उपयोगी समाधान

बाधाएँ

- डेटा केंद्रों की भारी बिजली व पानी की खपत
- चिप व जीपीयू के लिए आयात-निर्भरता
- बीपीओ-डेटा एंट्री जैसी नौकरियों पर स्वचालन का खतरा
- एल्गोरिदमिक भेदभाव, गोपनीयता व डीपफ़ेक की चुनौती

याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

- अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था ~8.4 अरब डॉलर → 2033 तक 44 अरब डॉलर का लक्ष्य।
- इन-स्पेस — जून 2020; न्यूस्पेस इंडिया — 2019; अंतरिक्ष नीति — 2023।
- स्पेडेक्स डॉकिंग — भारत चौथा देश (जनवरी 2025); निसार — जुलाई 2025।
- इंडिया-एआई मिशन — मार्च 2024, ~₹10,372 करोड़, 7 स्तंभ; एआई इम्पैक्ट समिट — फ़रवरी 2026, नई दिल्ली।

 **क्या आप जानते हैं?** चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरकर इतिहास रचा — यह दिन अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है।

15. शहरी अवसंरचना एवं शहरीकरण (Urban Infrastructure)

आसान परिभाषा: जनगणना नगर (Census Town)

 **परिभाषा:** ऐसी बस्ती जो नगरपालिका घोषित नहीं, पर तीन शर्तें पूरी करती है — जनसंख्या कम से कम 5,000; पुरुष कार्यबल का कम से कम 75% गैर-कृषि कार्य में; जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी।

 **आसान भाषा में:** कागज़ पर गाँव, पर जीवन-शैली व काम-धंधे में शहर जैसा।  **उदाहरण:** जैसे कोई बच्चा क़द-काठी में बड़ा हो जाए, पर स्कूल के रजिस्टर में अभी भी छोटी कक्षा में दर्ज हो।

- ♦ **महत्व:** 2011 में शहरी आबादी लगभग 31% थी (अब लगभग 35-36% अनुमानित), पर शहर जीडीपी में लगभग 60% योगदान देते हैं; 2036 तक यह लगभग 70% हो सकता है।
- ♦ **संवैधानिक आधार:** 74वाँ संविधान संशोधन (1992) — शहरी स्थानीय निकाय; 12वीं अनुसूची के 18 विषय (नगर नियोजन, सड़कें-पुल, जलापूर्ति, स्वच्छता आदि)।

योजना	शुरुआत	मुख्य उद्देश्य
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी / 2.0	2 अक्टूबर 2014 / अक्टूबर 2021	खुले में शौच से मुक्ति; 2.0 में "कचरा-मुक्त शहर" — घर-घर संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण
अमृत / अमृत 2.0	जून 2015 / अक्टूबर 2021	जलापूर्ति, सीवरेज, हरित क्षेत्र; 2.0 में सभी शहरों में "हर घर नल"
स्मार्ट सिटी मिशन	जून 2015 (100 शहर)	एकीकृत कमांड व नियंत्रण केंद्र, स्मार्ट गतिशीलता, क्षेत्र-आधारित विकास; मार्च 2025 में समाप्त
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी / 2.0	2015 / 2024	सबके लिए आवास; 2.0 में 1 करोड़ शहरी परिवार
मेट्रो रेल नीति	2017	मेट्रो परियोजनाओं में निजी भागीदारी व अंतिम-मील संपर्क अनिवार्य
पीएम ई-बस सेवा	अगस्त 2023	10,000 इलेक्ट्रिक बसें — पीपीपी मॉडल पर; केंद्रीय सहायता लगभग ₹20,000 करोड़
शहरी चुनौती कोष	बजट 2025-26	₹1 लाख करोड़ — "शहर विकास के इंजन", रचनात्मक पुनर्विकास, जल-स्वच्छता; परियोजना लागत का 25% तक केंद्रीय सहायता

 **तालिका से क्या समझें:** योजनाओं का क्रम एक कहानी कहता है — पहले **स्वच्छता** (2014), फिर **पानी-सीवर व स्मार्ट तकनीक** (2015), फिर **आवास**, और अब **सार्वजनिक परिवहन व शहरों का वित्त** (ई-बस, शहरी चुनौती कोष)। यानी ध्यान "बुनियादी सुविधा" से "शहर को आर्थिक इंजन बनाने" की ओर बढ़ा है।

 शहरी चुनौतियाँ	 समाधान
♦ नगर निकायों का अपना राजस्व जीडीपी का 1% से भी कम; संपत्ति कर संग्रह बहुत कम ♦ अनेक एजेंसियों में बँटी ज़िम्मेदारी — जवाबदेही अस्पष्ट ♦ कम फ़्लोर स्पेस इंडेक्स — ऊर्ध्वाधर विकास सीमित, आवास महंगा ♦ यातायात जाम, जलभराव, झुग्गी-बस्तियाँ	♦ नगरपालिका बॉन्ड, संपत्ति कर का डिजिटलीकरण ♦ एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण ♦ पारगमन-उन्मुख विकास — मेट्रो स्टेशनों के आसपास सघन बसावट ♦ स्मार्ट ट्रैफ़िक प्रबंधन, हरित व जल-संवेदी शहर

■ आसान परिभाषा: पारगमन-उन्मुख विकास (Transit-Oriented Development)

 **परिभाषा:** शहरी नियोजन की वह पद्धति जिसमें मेट्रो, बस-रैपिड ट्रांज़िट या रेलवे स्टेशनों के लगभग 500-800 मीटर के दायरे में सघन, मिश्रित-उपयोग (आवास + दफ्तर + बाज़ार) विकास किया जाता है, ताकि लोग पैदल या सार्वजनिक परिवहन से काम पर जा सकें।

✓ **आसान भाषा में:** घर, दफ्तर और बाज़ार मेट्रो स्टेशन के पास — ताकि कार की ज़रूरत ही कम पड़े। 🏠 **उदाहरण:** जैसे रेलवे स्टेशन के आसपास पुराने समय में बाज़ार और बस्तियाँ अपने-आप बस जाती थीं — टीओडी यही काम योजना बनाकर करता है।

🎯 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

- जनगणना नगर — 5,000 जनसंख्या, 75% पुरुष गैर-कृषि कार्य, 400/वर्ग किमी घनत्व।
- शहर — जीडीपी में लगभग 60% योगदान; 74वाँ संशोधन (1992) — 12वीं अनुसूची के 18 विषय।
- स्वच्छ भारत (2014), अमृत व स्मार्ट सिटी (2015, 100 शहर), पीएम ई-बस सेवा (10,000 बसें), शहरी चुनौती कोष (₹1 लाख करोड़)।

16. कौशल विकास — सेवा अर्थव्यवस्था की मानव अवसंरचना (Skill Development)

■ आसान परिभाषा: जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend)

 **परिभाषा:** जब कार्यशील आयु (15-64 वर्ष) की जनसंख्या का अनुपात आश्रित जनसंख्या (बच्चे व बुजुर्ग) से अधिक हो जाता है, तो बचत, निवेश व उत्पादन बढ़ने की संभावना बनती है — बशर्ते युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल व रोज़गार मिले।

✓ **आसान भाषा में:** घर में कमाने वाले हाथ ज़्यादा और खाने वाले मुँह कम — तो घर तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। 🏠 **उदाहरण:** खेत में फ़सल पक चुकी है — समय पर काटी तो भंडार भरेगा, देर की तो वही फ़सल खेत में सड़ जाएगी।

- ♦ **कौशल अंतराल:** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 में 15-29 वर्ष के केवल लगभग 4.4% युवाओं ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण पाया, जबकि लगभग 16.6% ने अनौपचारिक — विकसित देशों की तुलना में बहुत कम।

संस्था / योजना	मुख्य तथ्य
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (31 जुलाई 2008)	पीपीपी मॉडल पर गैर-लाभकारी कंपनी — निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं को वित्त व मानक
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (नवंबर 2014)	कौशल भारत मिशन (15 जुलाई 2015); राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2015)	अल्पकालिक प्रशिक्षण व प्रमाणन; अब तक लगभग 1.64 करोड़ प्रशिक्षित; चौथा चरण (2022-26) — एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन, 3डी प्रिंटिंग, साइबर सुरक्षा; कार्यस्थल पर प्रशिक्षण अनिवार्य
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (2016)	प्रशिक्षुओं को वज़ीफ़े का आंशिक भुगतान — उद्योग में सीखते हुए कमाना
संकल्प एवं स्ट्राइव (2018)	विश्व बैंक सहायता से कौशल संस्थानों व आईटीआई की गुणवत्ता सुधार
पीएम-सेतु (मई 2025)	₹60,000 करोड़ — 1,000 सरकारी आईटीआई का "हब-एंड-स्पोक" मॉडल पर उन्नयन; 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान उत्कृष्टता केंद्र
पीएम इंटरनशिप योजना (अक्टूबर 2024 से पायलट)	पाँच वर्ष में शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ इंटरनशिप; ₹5,000 मासिक + ₹6,000 एकमुश्त
स्किल इंडिया डिजिटल हब (सितंबर 2023)	कौशल, शिक्षा, रोज़गार व उद्यमिता का एकीकृत डिजिटल मंच

🔍 **तालिका से क्या समझें:** योजनाएँ तीन दिशाओं में चली हैं — **अल्पकालिक प्रशिक्षण** (कौशल विकास योजना), **कार्यस्थल पर सीखना** (प्रशिक्षुता, इंटरनशिप) और **संस्थानों का उन्नयन** (आईटीआई, पीएम-सेतु)। नया जोर कक्षा से निकलकर उद्योग के भीतर सीखने पर है, क्योंकि नौकरी देने वाला ही सबसे अच्छी तरह बता सकता है कि उसे कैसा कौशल चाहिए।

⚠️ ध्यान दें — संख्या बनाम गुणवत्ता

कौशल योजनाओं में केवल "प्रशिक्षित" संख्या देखना काफी नहीं — **नियुक्ति (Placement) दर** कम रहने, कुछ केंद्रों में फ़र्जी नामांकन और उद्योग की माँग से मेल न खाने जैसी कमियाँ लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में सामने आई हैं। संतुलित उत्तर में इनका उल्लेख करें।

📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

- जनसांख्यिकीय लाभांश — कार्यशील आयु (15-64) की आबादी अधिक; अवसर तभी जब कौशल व रोज़गार मिले।
- केवल लगभग **4.4%** युवाओं को औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण (2022-23)।
- कौशल विकास निगम — **2008**; कौशल मंत्रालय — **नवंबर 2014**; कौशल भारत — **15 जुलाई 2015**।
- पीएम-सेतु (2025) — 1,000 आईटीआई; पीएम इंटरनशिप — 1 करोड़ इंटरनशिप (5 वर्ष)।

17. सेवा क्षेत्र की चुनौतियाँ एवं आगे की राह (Challenges & Way Forward)

चुनौती	विवरण	समाधान की दिशा
रोज़गार-विहीन वृद्धि	जीडीपी में 54% हिस्सा, पर रोज़गार में केवल लगभग 30%; आईटी-वित्त जैसी सेवाएँ पूँजी व ज्ञान-प्रधान	पर्यटन, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स, खुदरा जैसी श्रम-प्रधान सेवाओं को बढ़ावा
कौशल अंतराल	शिक्षा व उद्योग की ज़रूरत में बेमेल; नई तकनीकों में कुशल लोगों की कमी	उद्योग-शिक्षा साझेदारी, पुनः कौशल (Reskilling)
असंगठित स्वरूप	व्यापार, परिवहन, आतिथ्य, गिग कार्य में सामाजिक सुरक्षा का अभाव	सामाजिक सुरक्षा संहिता, ई-श्रम, सार्वभौमिक सुरक्षा
क्षेत्रीय असमानता	सेवाएँ कुछ महानगरों व दक्षिण-पश्चिमी राज्यों में केंद्रित	टियर-2/3 शहरों में क्षमता केंद्र व डिजिटल अवसंरचना
स्वचालन व एआई	बीपीओ, डेटा एंट्री, कॉल सेंटर की नौकरियों पर ख़तरा	एआई कौशल, मानव-केंद्रित एआई नीति
बाहरी निर्भरता	आईटी निर्यात का बड़ा भाग अमेरिका पर; वीज़ा व संरक्षणवाद का जोखिम	बाज़ार विविधीकरण, मुक्त व्यापार समझौतों में सेवा अध्याय
साइबर सुरक्षा व डेटा गोपनीयता	डिजिटल लेनदेन बढ़ने से ठगी व डेटा चोरी	डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, सर्ट-इन, जन-जागरूकता

📊 आसान परिभाषा: रोज़गार-विहीन वृद्धि (Jobless Growth)

📖 **परिभाषा:** ऐसी आर्थिक वृद्धि जिसमें उत्पादन व आय तेज़ी से बढ़ें, पर रोज़गार उसी अनुपात में न बढ़ें — प्रायः इसलिए कि वृद्धि पूँजी-प्रधान या उच्च-कौशल वाले क्षेत्रों में केंद्रित होती है; इसे **रोज़गार की लोच (Employment Elasticity)** कम होना भी कहते हैं।

✅ **आसान भाषा में:** कमाई बढ़ी, पर नई नौकरियाँ उतनी नहीं बनीं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी दुकान की बिक्री दोगुनी हो जाए, पर मालिक नया कर्मचारी रखने की जगह कंप्यूटर व मशीन ले आए।

- ♦ **चैंपियन सेवा क्षेत्र पहल (2018):** आईटी, पर्यटन, चिकित्सा मूल्य यात्रा, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा, वित्तीय, लेखा, दृश्य-श्रव्य जैसे **12 चिह्नित सेवा क्षेत्रों** के लिए विशेष कार्य योजना व ₹5,000 करोड़ का कोष।

🏏 क्रिकेट की भाषा में — अकेला बल्लेबाज़ मैच नहीं जिताता

सेवा क्षेत्र टीम का वह ओपनर है जो तेज़ी से रन बना रहा है, पर अगर मिडिल ऑर्डर (विनिर्माण) और टेल (कृषि) न चलें, तो टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाती। टिकाऊ विकास के लिए तीनों क्षेत्रों की "साझेदारी" चाहिए — और अवसंरचना वह पिच है जिस पर सबको खेलना है।

📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. सबसे बड़ी चुनौती — **रोज़गार-विहीन वृद्धि** (54% उत्पादन, ~30% रोज़गार)।
2. अन्य — कौशल अंतराल, असंगठित स्वरूप, क्षेत्रीय असमानता, एआई-स्वचालन, अमेरिका पर निर्भरता, साइबर सुरक्षा।
3. चैंपियन सेवा क्षेत्र पहल (2018) — **12 सेवा क्षेत्र, ₹5,000 करोड़।**

18. भारत से जुड़ाव — संविधान, सतत विकास लक्ष्य एवं विकसित भारत (Linkages with India)

क. संविधान में सेवा व अवसंरचना के विषय

सूची / प्रावधान	प्रविष्टि	विषय
संघ सूची	22, 23	रेलवे; संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग
संघ सूची	24, 27, 29	राष्ट्रीय जलमार्गों पर नौवहन; प्रमुख बंदरगाह; वायुमार्ग व हवाई अड्डे
संघ सूची	31, 45	डाक, तार, टेलीफ़ोन, प्रसारण व अन्य संचार; बैंकिंग
राज्य सूची	13	सड़कें, पुल, नौका घाट व अन्य संचार साधन (संघ सूची के अलावा)
समवर्ती सूची	31, 38	प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाह; विद्युत — केंद्र व राज्य दोनों क़ानून बना सकते हैं
अनुच्छेद 243ब व 12वीं अनुसूची	—	नगर निकायों को नगर नियोजन, सड़क, जलापूर्ति, स्वच्छता जैसे 18 विषय
अनुच्छेद 39(ख)(ग), 47	—	संसाधनों का सामूहिक हित में वितरण; पोषण व सार्वजनिक स्वास्थ्य — सामाजिक अवसंरचना का आधार

⚠ ध्यान दें — बिजली किसकी सूची में?

बिजली समवर्ती सूची का विषय है — इसीलिए केंद्र (विद्युत अधिनियम 2003, केंद्रीय नियामक आयोग) और राज्य (राज्य नियामक आयोग, वितरण कंपनियाँ) दोनों की भूमिका है; वितरण कंपनियों का घाटा मुख्यतः राज्यों का विषय है।

ख. सतत विकास लक्ष्य एवं वैश्विक जुड़ाव

लक्ष्य	विषय	इस अध्याय से संबंध
एसडीजी-7	सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा	सौभाग्य, नवीकरणीय क्षमता, उजाला, हरित हाइड्रोजन
एसडीजी-8	उत्कृष्ट कार्य व आर्थिक वृद्धि	सेवा क्षेत्र में रोज़गार, गिग श्रमिकों की सुरक्षा, कौशल
एसडीजी-9	उद्योग, नवाचार व अवसंरचना	गति शक्ति, भारतमाला, सागरमाला, डिजिटल अवसंरचना
एसडीजी-11	सतत शहर व समुदाय	अमृत, स्मार्ट सिटी, मेट्रो, पीएम ई-बस सेवा

- ♦ **विकसित भारत @2047:** अवसंरचना को "विकास का गुणक" माना गया है — विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक्स, सबके लिए डिजिटल पहुँच, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और 100 गीगावाट परमाणु क्षमता जैसे लक्ष्य।

- ◆ **जी-20 (2023) व ग्लोबल साउथ:** भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को विकास के साधन के रूप में वैश्विक एजेंडे पर रखा; अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (2015) और आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (2019) — अवसंरचना व ऊर्जा में भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक मंच।

“ ऊर्जा वह सुनहरा धागा है जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता को आपस में जोड़ता है।” (Energy is the golden thread that connects economic growth, social equity and environmental sustainability.) (— बान की-मून, संयुक्त राष्ट्र महासचिव)

📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. रेलवे — संघ सूची; सड़कें — राज्य सूची (प्रविष्टि 13); बिजली — समवर्ती सूची (प्रविष्टि 38)।
2. सतत विकास लक्ष्य — 7 (ऊर्जा), 8 (कार्य व वृद्धि), 9 (अवसंरचना), 11 (शहर)।
3. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (2015), आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (2019) — भारत के नेतृत्व वाले मंच।

19. संतुलित मूल्यांकन — उपलब्धियाँ बनाम चिंताएँ (Balanced Assessment)

क. सेवा-आधारित वृद्धि

🌟 उपलब्धियाँ	⚠️ चिंताएँ
◆ सबसे तेज़ बढ़ता क्षेत्र — 2025-26 में 9.3% वृद्धि ◆ रिकॉर्ड सेवा निर्यात — चालू खाते का बड़ा सहारा ◆ यूपीआई व डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना — विश्व के लिए मॉडल ◆ वैश्विक क्षमता केंद्रों का सबसे बड़ा ठिकाना	◆ रोज़गार में हिस्सा उत्पादन के हिस्से से बहुत कम ◆ अधिकांश रोज़गार असंगठित व कम वेतन वाला ◆ कुछ शहरों व राज्यों में केंद्रित वृद्धि ◆ एआई से मध्यम-स्तरीय नौकरियों पर दबाव

ख. अवसंरचना का विस्तार

🌟 उपलब्धियाँ	⚠️ चिंताएँ
◆ राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 60% बढ़े; लगभग शत-प्रतिशत रेल विद्युतीकरण ◆ माल गलियारे पूर्ण; हवाई अड्डे दोगुने से अधिक ◆ लॉजिस्टिक्स लागत का आधिकारिक आकलन लगभग 8% ◆ गैर-जीवाश्म क्षमता 50% का लक्ष्य पाँच वर्ष पहले	◆ सार्वजनिक निवेश आगे, निजी निवेश अपेक्षा से पीछे ◆ भूमि अधिग्रहण व मंजूरी में देरी, लागत वृद्धि ◆ वितरण कंपनियों पर लगभग ₹7 लाख करोड़ का कर्ज़ ◆ भारतनेट जैसी परियोजनाओं में बने ढाँचे का कम उपयोग

ग. स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण

🌟 उपलब्धियाँ	⚠️ चिंताएँ
◆ 300 गीगावाट से अधिक गैर-जीवाश्म क्षमता ◆ सौर बिजली की दर विश्व में सबसे कम में	◆ उत्पादन में अब भी कोयले का लगभग 70% हिस्सा ◆ भंडारण व पारेषण क्षमता पीछे; ग्रिड संतुलन कठिन

◆ हरित हाइड्रोजन, बैटरी भंडारण, छत सौर पर मिशन	◆ सौर सेल-बैटरी के कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता
--	---

निष्कर्ष: भारत ने "पहले सेवा, फिर उद्योग" का अनोखा रास्ता अपनाया है और पिछले दशक में सार्वजनिक निवेश से अवसंरचना की बड़ी कमी काफ़ी हद तक पाटी है। अगला चरण है — श्रम-प्रधान सेवाओं से व्यापक रोज़गार, निजी निवेश की वापसी, बने ढाँचे का **कुशल उपयोग व रखरखाव**, और स्वच्छ ऊर्जा के साथ **ग्रिड-भंडारण** की मज़बूती — ताकि वृद्धि केवल तेज़ ही नहीं, **समावेशी और टिकाऊ** भी हो।


याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

- उपलब्धियाँ — तेज़ सेवा वृद्धि, यूपीआई, रिकॉर्ड राजमार्ग व रेल विद्युतीकरण, 50% गैर-जीवाश्म क्षमता।
- चिंताएँ — रोज़गार, निजी निवेश की धीमी गति, वितरण कंपनियों का कर्ज़, उत्पादन में ~70% कोयला।
- आगे — श्रम-प्रधान सेवाएँ, निजी निवेश, रखरखाव, ग्रिड-भंडारण → **समावेशी व टिकाऊ** वृद्धि।

20. राजस्थान से जुड़ाव — राष्ट्रीय अवसंरचना में भूमिका (Rajasthan Linkages)

क्षेत्र	राष्ट्रीय संदर्भ में राजस्थान
सौर ऊर्जा	स्थापित सौर क्षमता में देश में प्रथम — लगभग 43 गीगावाट, देश की कुल सौर क्षमता का लगभग 27% (जून 2026); सौर संभावना भी सबसे अधिक
कुल नवीकरणीय ऊर्जा	गुजरात के बाद दूसरा (लगभग 17% हिस्सा, मार्च 2026)
भड़ला सोलर पार्क	फलौदी ज़िले में लगभग 2,245 मेगावाट — विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों में
हरित ऊर्जा गलियारा	राजस्थान की सौर-पवन बिजली को देश के अन्य राज्यों तक पहुँचाने वाली पारेषण लाइनों का प्रमुख केंद्र
परमाणु ऊर्जा	रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) — देश के पुराने परमाणु बिजलीघरों में
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे	सबसे लंबा हिस्सा राजस्थान में (लगभग 373 किमी)
पश्चिमी माल गलियारा	रेवाड़ी-फुलेरा-मारवाड़ होते हुए राजस्थान से गुज़रता है — राज्य को बंदरगाहों से तेज़ संपर्क
गिग श्रमिक	गिग श्रमिकों के पंजीकरण व कल्याण का देश का पहला राज्य क़ानून (2023)
स्मार्ट सिटी	जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर — स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल


राजस्थान की भाषा में — धूप भी पूँजी है

कभी राजस्थान की तेज़ धूप और बंजर धोरे "कमज़ोरी" माने जाते थे। आज वही धूप देश की सबसे बड़ी सौर बिजली बनकर दूसरे राज्यों के कारख़ानों और घरों को रोशन कर रही है — यानी भूगोल को बोझ नहीं, संसाधन बनाया जा सकता है। यही सोच भारत की ऊर्जा नीति के केंद्र में है।

राजस्थान — सेवा एवं अवसंरचना की और झलक

क्षेत्र	मुख्य तथ्य
स्वच्छ ऊर्जा नीति	राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 — 2029-30 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य (सौर लगभग 90 गीगावाट)
नया परमाणु बिजलीघर	माही-बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना (4 × 700 मेगावाट) — शिलान्यास 25 सितंबर 2025; रावतभाटा के बाद राज्य का दूसरा परमाणु केंद्र
पर्यटन — उद्योग का दर्जा	राजस्थान ने 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया — ऐसा करने वाले शुरुआती राज्यों में

क्षेत्र	मुख्य तथ्य
शाही रेल पर्यटन	पैलेस ऑन व्हील्स (26 जनवरी 1982) — देश की पहली लग्जरी पर्यटक ट्रेन
विश्व धरोहर	राजस्थान के पहाड़ी किले (6 किले, 2013), जंतर-मंतर जयपुर (2010), जयपुर परकोटा शहर (2019), केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (1985)
हवाई संपर्क	जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा; उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़ — उड़ान योजना से छोटे शहर भी जुड़े

🔍 **तालिका से क्या समझें:** राजस्थान की ताकत उसका **भूगोल** है — तेज़ धूप व खुली भूमि (सौर ऊर्जा), किले-महल व मरुस्थल (पर्यटन), और दिल्ली-मुंबई के बीच की स्थिति (एक्सप्रेसवे, माल गलियारा)। चुनौती है — परिष्ठा लाइनें, पानी की कमी और भूमि विवाद।

📖 पीछे की कहानी — पहियों पर महल

कभी राजस्थान के महाराजाओं के अपने निजी रेल डिब्बे होते थे। 1982 में इन्हीं शाही डिब्बों की तर्ज़ पर **पैलेस ऑन व्हील्स** शुरू की गई — विदेशी पर्यटक एक सप्ताह में जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर जैसे शहर ट्रेन में "महल जैसी" सुविधा के साथ घूमते थे। यह ट्रेन राजस्थान के पर्यटन की पहचान बनी और आगे चलकर देश में कई लग्जरी पर्यटक ट्रेनों की प्रेरणा बनी।

🎯 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

- राजस्थान — स्थापित सौर क्षमता में **प्रथम** (~43 गीगावाट); भड़ला सोलर पार्क — **फलौदी** ज़िला।
- स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 — 2029-30 तक **125 गीगावाट**; माही-बांसवाड़ा परमाणु परियोजना — शिलान्यास 2025।
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा हिस्सा (~373 किमी); पश्चिमी माल गलियारा राजस्थान से।
- गिग श्रमिक क़ानून **2023** (देश में पहला); पर्यटन को उद्योग का दर्जा — **1989**; पैलेस ऑन व्हील्स — **1982**।

21. प्रमुख व्यक्तित्व — सेवा व अवसंरचना के शिल्पकार (Key Personalities)

व्यक्तित्व	योगदान
सैम पित्रोदा	सी-डॉट (1984) के संस्थापक; ग्रामीण टेलीफ़ोन एक्सचेंज व पीसीओ से दूरसंचार क्रांति
नंदन नीलेकणि	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष (2009) — आधार; ओएनडीसी व ऊर्जा स्टैक के मार्गदर्शक
एफ़.सी. कोहली	भारतीय आईटी उद्योग के "पितामह" — टीसीएस के पहले मुख्य कार्यकारी
एन.आर. नारायण मूर्ति	इन्फ़ोसिस के संस्थापक — वैश्विक डिलीवरी मॉडल
डॉ. होमी जहाँगीर भाभा	भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक; तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम
डॉ. विक्रम साराभाई	भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक; इसरो (1969)
जे.आर.डी. टाटा	भारतीय नागरिक उड्डयन के अग्रदूत — 1932 में टाटा एयरलाइंस
ई. श्रीधरन	"मेट्रो मैन" — कोंकण रेलवे व दिल्ली मेट्रो
अटल बिहारी वाजपेयी	स्वर्णिम चतुर्भुज (1999) व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (2000)
राकेश मोहन	भारत अवसंरचना रिपोर्ट (1996) — अवसंरचना में निजी भागीदारी की रूपरेखा
विजय केलकर	पीपीपी मॉडल की समीक्षा समिति (2015)
बिबेक देबरॉय	रेलवे पुनर्गठन समिति (2014-15)
के. कस्तूरीरंगन	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष
आर.एन. मल्होत्रा	बीमा क्षेत्र सुधार समिति (1993-94) — बीमा नियामक व निजी प्रवेश

22. विस्तृत कालक्रम — सेवा एवं अवसंरचना की यात्रा (Detailed Timeline)

वर्ष	घटना / नीति	महत्व
1853	बंबई से ठाणे तक पहली यात्री ट्रेन (16 अप्रैल)	भारतीय रेल की शुरुआत
1932	टाटा एयरलाइंस	भारतीय नागरिक उड्डयन की शुरुआत
1935 / 1949	रिज़र्व बैंक की स्थापना / राष्ट्रीयकरण	केंद्रीय बैंकिंग की नींव
1969	इसरो; 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण; तारापुर परमाणु बिजलीघर	अंतरिक्ष, बैंकिंग व परमाणु ऊर्जा के पड़ाव
1971-73	कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण	ऊर्जा पर सरकारी नियंत्रण
1984	सी-डॉट की स्थापना	दूरसंचार क्रांति
1988	नैसकॉम व प्रतिभूति बोर्ड (गैर-सांविधिक)	आईटी उद्योग व पूँजी बाज़ार
1991	आर्थिक सुधार; सॉफ़्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क	सेवा क्षेत्र का उछाल
1996	राकेश मोहन अवसंरचना रिपोर्ट	अवसंरचना में निजी भागीदारी
1997 / 1999	दूरसंचार नियामक / स्वर्णिम चतुर्भुज व बीमा नियामक अधिनियम	सेवाओं का स्वतंत्र नियमन
2000	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	ग्रामीण संपर्क
2008-09	भुगतान निगम, कौशल विकास निगम; आधार प्राधिकरण	डिजिटल व कौशल ढाँचा
2013	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण; एक राष्ट्रीय ग्रिड	लक्षित वितरण; बिजली का एकीकृत बाज़ार
2014	जन धन, स्वच्छ भारत, दीनदयाल ग्राम ज्योति	वित्तीय समावेशन व स्वच्छता
2015	डिजिटल इंडिया, कौशल भारत, स्मार्ट सिटी, अमृत, सागरमाला, उजाला, एनआईआईएफ़	सेवा व अवसंरचना का बड़ा वर्ष
2016	यूपीआई, उड़ान, रेरा, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, सरकारी ई-मार्केटप्लेस, सेतु भारतम्	डिजिटल भुगतान व क्षेत्रीय संपर्क
2017	भारतमाला, सौभाग्य, मेट्रो रेल नीति; रेल बजट का विलय	सड़क व बिजली पहुँच
2018	आयुष्मान भारत; सभी गाँवों का विद्युतीकरण; चैंपियन सेवा क्षेत्र	स्वास्थ्य सेवा व ऊर्जा पहुँच
2019	राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन; वंदे भारत; पीएम-कुसुम	निवेश का रोडमैप
2020	राष्ट्रीय शिक्षा नीति; इन-स्पेस; वाणिज्यिक कोयला खनन; सामाजिक सुरक्षा संहिता	शिक्षा, अंतरिक्ष व श्रम सुधार
2021	गति शक्ति; मुद्राकरण पाइपलाइन; अवसंरचना वित्त विकास बैंक; पुनर्गठित वितरण योजना; ई-श्रम	समन्वित योजना व वित्त
2022	लॉजिस्टिक्स नीति; 5जी; ई-रुपया पायलट; ओएनडीसी पायलट; डिजी यात्रा	डिजिटल व लॉजिस्टिक्स सुधार
2023	दूरसंचार अधिनियम; डेटा संरक्षण अधिनियम; हरित हाइड्रोजन मिशन; अंतरिक्ष नीति; संशोधित भारतनेट	नए डिजिटल क़ानून
2024	इंडिया-एआई मिशन; पीएम सूर्य घर; वाधवन बंदरगाह स्वीकृत; वायुयान अधिनियम; आयुष्मान वय वंदना	एआई, छत सौर, बंदरगाह
2025	स्पेडेक्स डॉकिंग व 100वाँ प्रक्षेपण; 50% गैर-जीवाश्म क्षमता; पाँच समुद्री क़ानून; श्रम संहिताएँ लागू; शांति अधिनियम	ऊर्जा व समुद्री क्षेत्र में बड़े पड़ाव
फ़रवरी 2026	जीडीपी का नया आधार वर्ष 2022-23; मुद्राकरण पाइपलाइन 2.0; एआई इम्पैक्ट समिट; बजट में दानकुनी-सूरत माल गलियारा व 7 हार्ड-स्पीड गलियारे	नई श्रृंखला व नई परियोजनाएँ
मार्च-सितंबर 2026	संशोधित उड़ान; नोएडा-जेवर हवाई अड्डा; 300 गीगावाट गैर-जीवाश्म	अवसंरचना के ताज़ा पड़ाव

वर्ष	घटना / नीति	महत्व
	क्षमता; समर्पित माल गलियारे पूर्ण	

23. शब्दकोश — अध्याय के ज़रूरी शब्द (Glossary)

अध्याय पढ़ने के बाद दोहराने (रिवीज़न) के लिए — हर ज़रूरी शब्द एक पंक्ति में। विस्तृत परिभाषा और उदाहरण अध्याय के संबंधित खंड में दिए गए हैं।

क. सेवा क्षेत्र

शब्द	एक पंक्ति में अर्थ
तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector)	वस्तु नहीं, सेवा देने वाला क्षेत्र — व्यापार, परिवहन, वित्त, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन।
सेवा-आधारित छलाँग (Services-led Leapfrogging)	विनिर्माण के बड़े दौर के बिना कृषि से सीधे सेवा-प्रधान अर्थव्यवस्था बन जाना।
अदृश्य निर्यात (Invisible Exports)	सेवाओं का निर्यात — जो बंदरगाह पर दिखता नहीं, पर विदेशी मुद्रा लाता है।
क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI)	कंपनियों के मासिक सर्वेक्षण से बना सूचकांक; 50 से ऊपर = विस्तार।
आउटसोर्सिंग (Outsourcing)	अपना कोई काम किसी बाहरी कंपनी से करवाना; देश से बाहर करवाना = ऑफ़शोरिंग।
वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC)	बहुराष्ट्रीय कंपनी का भारत में अपना उच्च-मूल्य कार्य करने वाला केंद्र।
गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy)	स्थायी नौकरी की जगह काम-आधारित, अल्पकालिक, ऐप-आधारित रोज़गार।
डार्क पैटर्न (Dark Pattern)	ग्राहक को भ्रमित कर खरीद करवाने वाली ऑनलाइन डिज़ाइन तरकीब।
पर्यटन उपग्रह लेखा (Tourism Satellite Account)	राष्ट्रीय लेखा से पर्यटन का हिस्सा अलग निकालकर मापने की पद्धति।

ख. वित्त एवं डिजिटल

शब्द	एक पंक्ति में अर्थ
बीमा पैठ (Insurance Penetration)	कुल बीमा प्रीमियम का जीडीपी से प्रतिशत अनुपात।
बीमा घनत्व (Insurance Density)	प्रति व्यक्ति औसत बीमा प्रीमियम।
एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)	मोबाइल से तुरंत, 24x7, किसी भी बैंक खाते में भुगतान की प्रणाली।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)	पहचान, भुगतान और डेटा-विनिमय के साझा खुले डिजिटल मंच।
जैम त्रिमूर्ति (JAM Trinity)	जन धन + आधार + मोबाइल — सीधा लाभ पहुँचाने की धुरी।
ई-रूपया (CBDC)	रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मुद्रा का डिजिटल रूप।
ओएनडीसी (ONDC)	ई-कॉमर्स का खुला नेटवर्क — "ई-कॉमर्स का यूपीआई"।
दूरघनत्व (Teledensity)	प्रति 100 लोगों पर टेलीफ़ोन कनेक्शन।
डिजिटल विभाजन (Digital Divide)	डिजिटल सुविधा व कौशल तक पहुँच में असमानता।

ग. अवसंरचना एवं वित्तपोषण

शब्द	एक पंक्ति में अर्थ
अवसंरचना (Infrastructure)	ऊर्जा, परिवहन, संचार, जल जैसी आधारभूत सुविधाएँ जो पूरी अर्थव्यवस्था को सहारा देती हैं।

शब्द	एक पंक्ति में अर्थ
आर्थिक बनाम सामाजिक अवसंरचना	उत्पादन को सहारा (सड़क, बिजली) बनाम मानव पूँजी का निर्माण (स्कूल, अस्पताल)।
परिसंपत्ति-देयता असंतुलन (ALM Mismatch)	छोटी अवधि की जमा से लंबी अवधि का ऋण देने का जोखिम।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)	सरकार और निजी कंपनी के बीच जोखिम व ज़िम्मेदारी बाँटने वाला दीर्घकालिक अनुबंध।
हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM)	सरकार 40% निर्माण के दौरान देती है; निजी पक्ष के 60% की वापसी किश्तों में।
व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF)	ज़रूरी पर कम लाभ वाली परियोजना की लागत का एक हिस्सा सरकारी अनुदान से।
स्विस चैलेंज (Swiss Challenge)	बिना माँगे आए प्रस्ताव पर दूसरों से बेहतर बोली मँगाने की पद्धति।
परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetisation)	स्वामित्व रखते हुए सरकारी परिसंपत्ति निजी संचालन को देकर धन जुटाना।
अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (InvIT)	कमाई वाली अवसंरचना परिसंपत्तियों में निवेश का म्यूचुअल फ़ंड जैसा साधन।
बहु-माध्यमी संपर्क (Multimodal Connectivity)	सड़क, रेल, जल, वायु को जोड़कर निर्बाध आवाजाही।

घ. ऊर्जा, परिवहन एवं शहर

शब्द	एक पंक्ति में अर्थ
क्षमता उपयोग कारक (CUF)	वास्तविक उत्पादन ÷ पूरे वर्ष पूरी क्षमता पर संभव उत्पादन।
आधार-भार (Base Load)	दिन-रात लगातार चाहिए न्यूनतम बिजली — मुख्यतः कोयला, परमाणु से।
न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण (Just Transition)	स्वच्छ ऊर्जा की ओर ऐसा बदलाव जिसका बोझ कमज़ोर वर्गों पर न पड़े।
समर्पित माल गलियारा (DFC)	केवल मालगाड़ियों के लिए अलग रेल पटरी।
ट्रांसशिपमेंट (Transshipment)	बड़े जहाज़ से माल उतारकर छोटे जहाज़ों में आगे भेजना।
जनगणना नगर (Census Town)	5,000+ जनसंख्या, 75% पुरुष श्रम-कृषि कार्य में, 400/वर्ग किमी घनत्व वाली श्रम-नगरपालिका बस्ती।
पारगमन-उन्मुख विकास (TOD)	मेट्रो/बस स्टेशनों के आसपास सघन बसावट का नियोजन।
जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend)	कार्यशील आयु की आबादी अधिक होने से मिलने वाला वृद्धि का अवसर।
रोज़गार-विहीन वृद्धि (Jobless Growth)	उत्पादन तेज़ी से बढ़े, पर रोज़गार उसी अनुपात में न बढ़े।

24. अध्याय एक नज़र में (Chapter at a Glance)

पूरे अध्याय को एक पेज पर देखिए — पढ़ाई के बाद दोहराने का सबसे तेज़ तरीका। हर डिब्बा अध्याय के एक बड़े हिस्से को तीन मुख्य बिंदुओं में समेटता है।

